

📍 Avenue V. Maistriau 8a
B-7000 Mons

☎ +32 (0)65 33 81 54

📧 scitech-mons@heh.be

WWW.HEH.BE

UE : Electricité et Technique interfaçage

- AA : Electricité et technique interfaçage

Théorie syllabus

Bloc1 - Bachelier en Informatique & systèmes orientation
réseaux & télécommunications

Isidoro Laetitia
Laetitia.isidoro@heh.be



FÉDÉRATION
WALLONIE-BRUXELLES



Table des matières

Chapitre 1. GRANDEURS ELECTRIQUES DE BASE.....	1
1. définition des grandeurs.....	1
1.1. La tension électrique.....	1
1.2. Le courant électrique	2
1.3. La résistance.....	3
2. Les lois reliant ces grandeurs entre elles	6
2.1. La loi d'Ohm (du récepteur).....	6
2.2. La puissance	6
2.3. L'effet joule	7
3. Les conventions de représentations	7
3.1. La tension.....	7
3.2. Le courant	8
3.3. I et U	8
4. Les propriétés des grandeurs (U , I , R).....	9
4.1. Les lois de KIRCHHOFF.....	9
4.2. Autre propriété (I et U)	9
4.3. Propriété des résistances	10
5. Grandeurs continues et alternatives	12
5.1. Grandeurs continues.....	12
5.2. Grandeurs alternatives	12
6. Mesures des grandeurs de tension, courant et résistance.....	13
6.1. Diviseur de tension	13
6.2. Diviseur de courant.....	14
6.3. Mesure d'une tension continue	14
6.4. Mesure d'un courant continu	15
6.5. Mesure d'une résistance	15
Chapitre 2. L'ELECTROSTATIQUE	17
1. Etude des charges.....	17
1.1. Corps neutre	17
1.2. Corps chargés	17
2. La loi de Coulomb	18

3. Le champ électrostatique.....	18
4. Le potentiel	21
5. Le condensateur	22
5.1. Définition et principe	22
5.2. Le condensateur plan.....	23
5.3. Groupements de condensateur	23
5.4. L'énergie électrostatique	24
5.5. Le condensateur : composant électronique-électrique	24
5.6. Application de l'électrostatique	26
Chapitre 3. RESOLUTION DE SYSTEMES	29
1. Par Kirchhoff	29
1.1. Par substitution	29
1.2. Par les déterminants.....	29
2. Méthode de superposition.....	30
3. Théorème de Thévenin	32
4. Théorème de Norton	34
Chapitre 4. L'ELECTROMAGNETISME.....	35
1. Le magnétisme	35
1.1. Définition	35
1.2. Aimants.....	35
1.3. L'espace de champs d'induction magnétique.....	35
2. L'électromagnétisme	37
2.1. Principe	37
2.2. Loi de Biot-Savart	37
2.3. Applications.....	38
3. Les forces électromagnétiques ou forces de Laplace.....	39
4. Le Flux magnétique	41
4.1. Définition	41
4.2. Flux à travers une bobine.....	41
5. Phénomène d'induction électromagnétique.....	42
5.1. Principe	42
5.2. Application - Les courants de Foucault	43
5.3. L'auto inductance	43
5.4. F.e.m d'auto induction	43

5.5.	<i>L'énergie magnétique</i>	<i>44</i>
6.	<i>Le magnétisme et l'informatique : les méthodes de stockage magnétique.....</i>	<i>45</i>
6.1.	<i>Les différents systèmes</i>	<i>45</i>
6.2.	<i>Fonctionnement du stockage magnétique.....</i>	<i>46</i>
6.3.	<i>Avantages et inconvénients</i>	<i>48</i>
Chapitre 5.	<i>Courant et tension alternatifs</i>	<i>50</i>
1.	<i>Grandeurs périodiques alternatives</i>	<i>50</i>
1.1.	<i>Grandeurs périodiques générales.....</i>	<i>50</i>
1.2.	<i>Etude des grandeurs sinusoïdales.....</i>	<i>51</i>
1.3.	<i>Notion de phase et de déphasage</i>	<i>53</i>
1.4.	<i>Transformation en nombre complexe.....</i>	<i>56</i>
2.	<i>Etudes des récepteurs en alternatif.....</i>	<i>57</i>
2.1.	<i>La résistance.....</i>	<i>57</i>
2.2.	<i>La bobine.....</i>	<i>58</i>
2.3.	<i>Le condensateur</i>	<i>59</i>
3.	<i>Groupements de récepteurs.....</i>	<i>60</i>
3.1.	<i>Dipôle RL série</i>	<i>60</i>
3.2.	<i>Dipôle RC série.....</i>	<i>62</i>
3.3.	<i>Dipôle RL parallèle.....</i>	<i>63</i>
4.	<i>La puissance.....</i>	<i>64</i>
4.1.	<i>Introduction.....</i>	<i>64</i>
4.2.	<i>La puissance active</i>	<i>64</i>
4.3.	<i>La puissance réactive</i>	<i>65</i>
4.4.	<i>La puissance apparente</i>	<i>65</i>
4.5.	<i>Triangle des puissances.....</i>	<i>65</i>
4.6.	<i>Les cas particuliers.....</i>	<i>66</i>
Chapitre 6.	<i>Les semi conducteurs</i>	<i>67</i>
1.	<i>Rappels</i>	<i>67</i>
2.	<i>Définition du semi conducteur</i>	<i>67</i>
3.	<i>Conduction du semi conducteur</i>	<i>67</i>
4.	<i>Jonction PN</i>	<i>69</i>
4.1.	<i>Semiconducteur de type N</i>	<i>69</i>
4.2.	<i>Semiconducteur de type P.....</i>	<i>70</i>
4.3.	<i>Principe de la jonction PN</i>	<i>71</i>

4.4.	<i>Polarisation directe de la jonction PN.....</i>	<i>72</i>
4.5.	<i>Polarisation inverse de la jonction PN</i>	<i>72</i>
4.6.	<i>Courbe caractéristique.....</i>	<i>73</i>
5.	<i>La diode</i>	<i>73</i>
5.1.	<i>Structure et symbole.....</i>	<i>73</i>
5.2.	<i>Polarisation</i>	<i>74</i>
5.3.	<i>Modèle idéale.....</i>	<i>74</i>
5.4.	<i>Modèle pratique.....</i>	<i>75</i>
5.5.	<i>Modèle complexe</i>	<i>75</i>
6.	<i>Les redresseurs.....</i>	<i>76</i>
6.1.	<i>Redresseur simple alternance</i>	<i>76</i>
6.2.	<i>Redresseur double alternance.....</i>	<i>78</i>

Chapitre 1. GRANDEURS ELECTRIQUES DE BASE

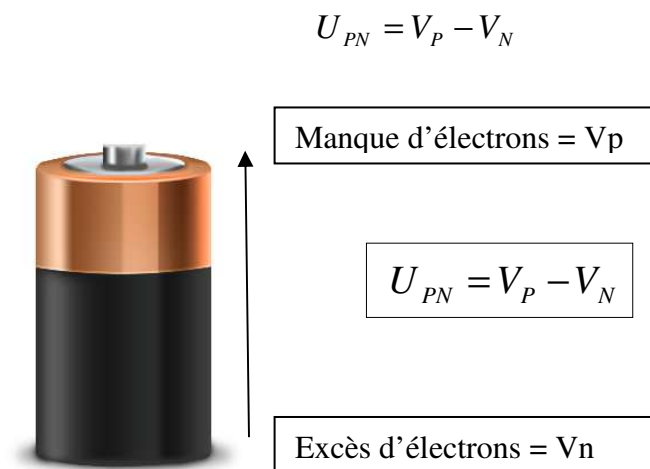
1. Définition des grandeurs

1.1. La tension électrique

a) Définition de la différence de potentiel

La borne négative d'une pile possède un excès d'électrons alors que ces électrons sont en défaut à la borne positive. La grandeur qui représente la concentration des charges est appelée "potentiel électrique".

Entre les deux bornes P (positive) et N (négative) de la pile il existe donc une "différence de potentiel" (notée $V_P - V_N$) ou "tension électrique" (notée U_{PN}).



Grâce à la différence de potentiel, la pile est capable de mettre en mouvement les électrons libres. On parle alors de "force électromotrice" (f.e.m) de la pile, symbolisée par E.

Symbole de la pile :

E (f.e.m)

b) Notion de générateur électrique

Par définition, un **générateur** électrique est un dispositif permettant de produire de l'énergie électrique à partir d'une autre forme d'énergie.

Dans notre exemple, la pile (ou batterie) produit de l'électricité à partir d'énergie « chimique ». Donc, on peut dire que la pile est un générateur électrique ayant une certaine f.e.m.

Une de ses représentations :

E (f.e.m) (attention uniquement pour un générateur à courant continu)

Par convention, le potentiel V est maximal à la borne positive et minimal à la borne négative.

c) Unité de la tension

L'unité de la tension est le Volt [V].

Le Volt est défini de telle manière qu'une charge d'un Coulomb accélérée sous une tension de 1V acquiert une énergie de 1J. Une tension est donc de l'énergie divisée par une charge :

$$U = \frac{W}{Q} \quad [V] = [J]/[C]$$

Avec U : la tension en Volts (V).

W : l'énergie en Joules (J).

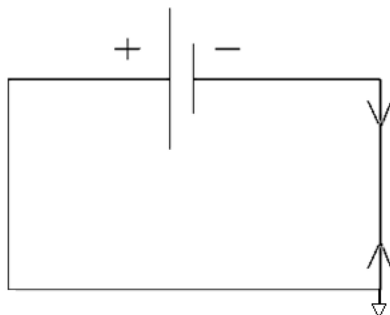
Q : la charge électrique en Coulombs (C).

1.2. Le courant électrique

a) Description

La différence de potentiel fournit l'énergie aux électrons qui leur permet de se déplacer dans un circuit.

Ce déplacement d'électrons forme le courant électrique, symbolisé par I .



I sens physique du déplacement des électrons

$I > 0$ par convention, le I sera > 0 de la borne + à -

b) Unité

L'unité du courant est l'ampère [A].

Un ampère est l'intensité de courant qui existe quand une charge d'un Coulomb franchit la section transversale d'un conducteur en une seconde.

Par définition, un Coulomb est la charge transportée par $6,25 \times 10^{18}$ électrons.

L'intensité du courant dans un matériau conducteur est mesurée par le nombre d'électrons (quantité de charge Q) qui franchit un point par unité de temps.

$$I = \frac{Q}{t} \quad [A] = [C]/[s]$$

Avec, I : l'intensité du courant en ampères (A).

Q : la charge en Coulombs (C).

t : le temps en secondes (s).

1.3. La résistance

Le terme résistance désigne différentes choses : (qui restent toutefois liées)

- une propriété physique : l'aptitude d'un matériau conducteur à s'opposer au passage du courant électrique ;
- un récepteur (ou dipôle) électrique qui est utilisé justement par le fait que sa résistance est utile, principalement pour produire de la chaleur ;
- un modèle mathématique, baptisé conducteur ohmique et qui permet de modéliser les dipôles réels ;

a) Propriété physique

Lorsqu'un courant passe dans un matériau, les électrons libres voyagent dans la structure et, à l'occasion, frappent des atomes. Ces collisions soutirent de l'énergie aux électrons qui sont alors ralentis. Plus le nombre de collisions est élevé, plus les électrons sont freinés. Cette limitation est variable et dépend du type de matériau. La propriété d'un matériau de s'opposer à l'écoulement du courant s'appelle la résistance, dont le symbole est **R**.

La résistance est donc l'opposition à un courant et s'exprime en Ohms [Ω].

- Loi de Pouillet :

$$R = \frac{\rho \cdot l}{S} \quad [\Omega] = [\Omega \cdot m] \cdot [m] / [m^2]$$



Avec : R, la résistance du fil [Ω].

ρ , rho, la résistivité du matériau [$\Omega \cdot m$]

l, la longueur du fil [m]

S, la section du fil [m^2]

Le ρ du cuivre = $1,7 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot m$

Cette loi n'est valable que pour une température de $0^\circ C$.

- Loi de Mathiessen :

$$R_T = R_0 \cdot (1 + \alpha \cdot T)$$

Avec : R_T , R à la température voulue en [°C]

R_0 , R à 0°C

α , coefficient de température [°C⁻¹]

T , la température en [°C]

La température peut être exprimée en °K, elle n'est valable que pour les températures entre -100°C et 200°C.

Cette loi s'applique aussi sur la résistivité du matériau p.

$$\rho_T = \rho_0 \cdot (1 + \alpha \cdot T)$$

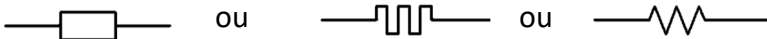
Avec : $\alpha_{cu} = 0,004 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$

b) Récepteur électrique calorifique

Un récepteur électrique est un appareil qui consomme de l'énergie électrique.

- En théorie :

Le terme « résistance » définit le récepteur électrique, ou également appelé dipôle électrique. Attention, il existe plusieurs sortes de dipôles !

Symbole :  en [Ω]

- En pratique :

La résistance est un composant électronique ou électrique de diverses tailles et formes auxquelles les diverses lois précédentes s'appliquent !



Ne pas confondre le composant et la propriété physique, ceci n'arrive pas en anglais car ils ne portent pas les mêmes noms. Resistance ≠ Resistor

La fabrication des composants est organisée en série à l'intérieur d'une décade.

Décade : Valeur de résistance comprise entre un multiple de 1 et de 10

Exemple, de 1 à 10 Ω, de 1 à 10 kΩ

Série : Nombre de valeurs différentes que l'on dispose à l'intérieur d'une décade.

La progression des valeurs dans une série est géométrique.

Série E_n obtenue en posant $\sqrt[n]{10^n}$ avec n qui est égale au rang.

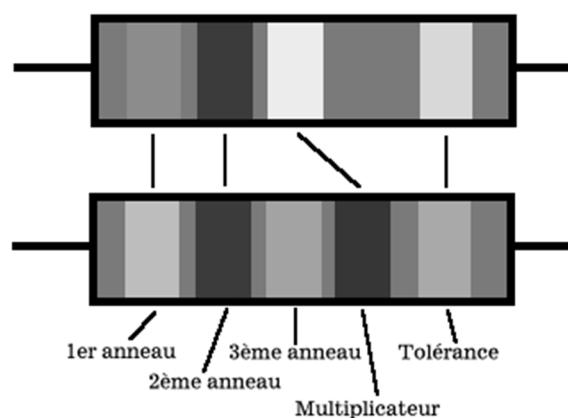
Exemple : 4^{ième} valeur de la suite E_{12} : $\sqrt[12]{10^4} = 2,154$

Dernière valeur de la suite E_{12} : $\sqrt[12]{10^{12}} = 10$

Une valeur de résistance possède également une tolérance à 10%, 5%, 1%, ...

E 3 ($\pm 20\%$) : 100 - 220 - 470
E 6 ($\pm 10\%$) : 100 - 150 - 220 - 330 - 470 - 680
E12 ($\pm 10\%$) : 100 - 120 - 150 - 180 - 220 - 270 - 330 - 390 - 470 - 560 - 680 - 820
E24 ($\pm 5\%$) : 100 - 110 - 120 - 130 - 150 - 160 - 180 - 200 - 220 - 240 - 270 - 300 - 330 - 360 - 390 - 430 - 470 - 510 - 560 - 620 - 680 - 750 - 820 - 910
E48 : 100 - 105 - 110 - 115 - 121 - 127 - 133 - 140 - 147 - 154 - 162 - 169 - 178 - 187 - 196 - 205 - 215 - 226 - 237 - 249 - 261 - 274 - 287 - 301 - 316 - 332 - 348 - 365 - 383 - 402 - 422 - 442 - 464 - 487 - 511 - 536 - 562 - 590 - 619 - 649 - 681 - 715 - 750 - 787 - 825 - 866 - 909 - 953
E96 ($\pm 1\%$) : 100 - 102 - 105 - 107 - 110 - 113 - 115 - 118 - 121 - 124 - 127 - 130 - 133 - 137 - 140 - 143 - 147 - 150 - 154 - 158 - 162 - 165 - 169 - 174 - 178 - 182 - 187 - 191 - 196 - 200 - 205 - 210 - 215 - 221 - 226 - 232 - 237 - 243 - 249 - 255 - 261 - 267 - 274 - 280 - 287 - 294 - 301 - 309 - 316 - 324 - 332 - 340 - 348 - 357 - 365 - 374 - 383 - 392 - 402 - 412 - 422 - 432 - 442 - 453 - 464 - 475 - 487 - 499 - 511 - 523 - 536 - 549 - 562 - 576 - 590 - 604 - 619 - 634 - 649 - 665 - 681 - 698 - 715 - 732 - 750 - 768 - 787 - 806 - 825 - 845 - 866 - 887 - 909 - 931 - 953 - 976

La valeur d'une résistance peut se lire sur la résistance elle-même grâce à un code couleur présent sur celle-ci.



Il existe des résistances à 4, 5 ou 6 anneaux de couleur. Dans le cas où l'on a 6 anneaux, le dernier représente le coefficient de température α .

Voici la liste du code de couleurs :

Chiffre	Couleur	Tolérance	Couleur
0	Noir	10%	Argenté
1	Marron	5%	Doré
2	Rouge	20%	Noir
3	Orange	1%	Marron
4	Jaune	2%	Rouge
5	Vert	0,5%	Vert
6	Bleu	0,25%	Bleu
7	Violet	0,1%	Violet
8	Gris	0,05%	Gris
9	Blanc		

2. Les lois reliant ces grandeurs entre elles

2.1. La loi d'Ohm (du récepteur)

Relation entre U, I et R

$$R = \frac{U}{I} \quad [\Omega] = \frac{[V]}{[A]}$$

2.2. La puissance

La puissance dissipée dans un récepteur est le lien entre la physique et l'électricité reliant U et I

Physique :

$$U = \frac{W}{Q} = \frac{\frac{W}{t}}{\frac{Q}{t}} = \frac{P}{I} \quad \text{rappel : } W = P \cdot t \text{ (le travail ou l'énergie)}$$

$$P = U \cdot I \quad [W] = [V] \cdot [A]$$

La puissance est le produit de l'intensité par la tension et s'exprime en Watt [W]

2.3. L'effet joule

Nous avons vu qu'une résistance est un récepteur calorifique.

Rappel : Lorsque le courant (e-) traverse la matière (atome), il y a frottement, collisions et ralentissement des électrons.

⇒ Libération d'énergie de la part des électrons sous forme de chaleur.

$$P = U \cdot I \quad \text{pour tous récepteurs}$$

Si le récepteur est purement calorifique :

$$R = \frac{U}{I} \Rightarrow P = \frac{U^2}{R}$$

$$\text{et } P = R \cdot I^2$$

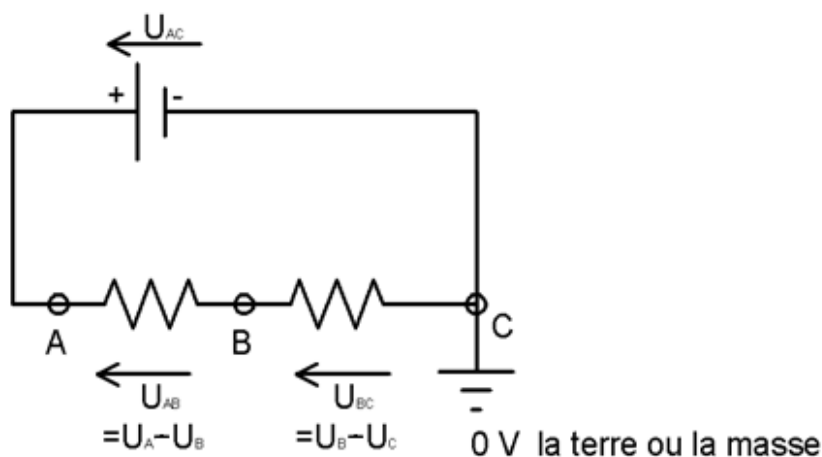
Loi de l'effet joule : $W_{elec} \rightarrow W_{cal} = P \cdot t$

$$\boxed{W_{cal} = R \cdot I^2 \cdot t} \quad [J] = [\Omega] \cdot [A]^2 \cdot [s]$$

3. Les conventions de représentations

3.1. La tension

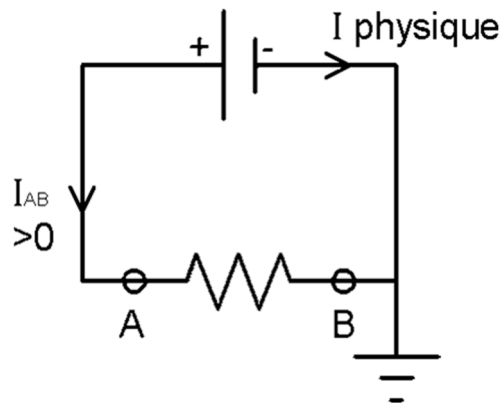
La différence de potentiel ou tension se représente par une flèche partant du potentiel le plus bas vers le plus haut.



« La différence de potentiel d'un circuit est la différence de potentiel entre le point le plus élevé et la masse »

3.2. Le courant

Nous avons vu précédemment que :



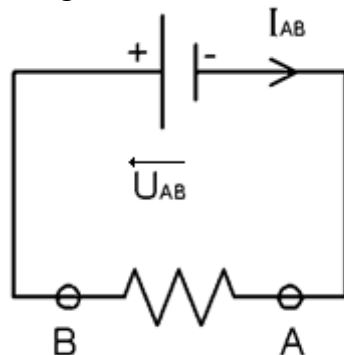
$I_{AB} > 0$ qui est le sens conventionnel du I

3.3. I et U

- Générateur

I et U sont dans le même sens.

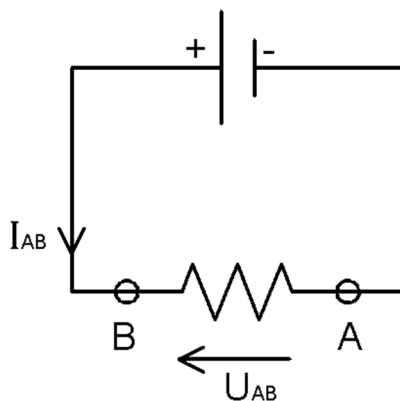
Convention générateur :



- Récepteur

I et U sont de sens opposé.

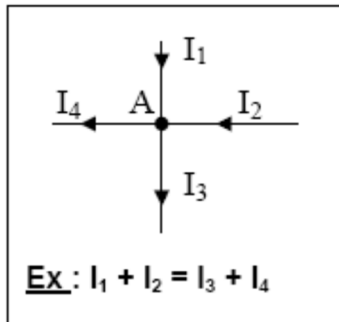
Convention récepteur :



4. Les propriétés des grandeurs (U, I, R)

4.1. Les lois de KIRCHHOFF

a) La loi des nœuds



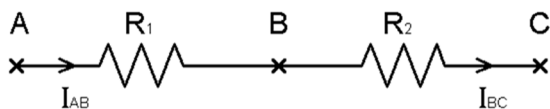
$$\sum alg I_{entrant} = \sum alg I_{sortant}$$

b) La loi des mailles

$$\sum alg U_{maille} = 0 V \text{ (dans un sens)}$$

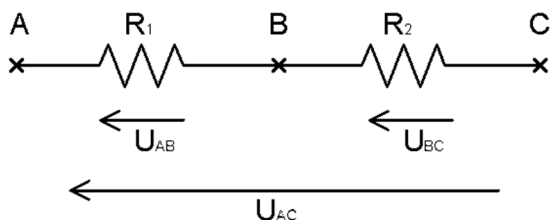
4.2. Autre propriété (I et U)

a) Récepteur mis en série



Dans une même portion de circuit, l'intensité est identique en tout point.

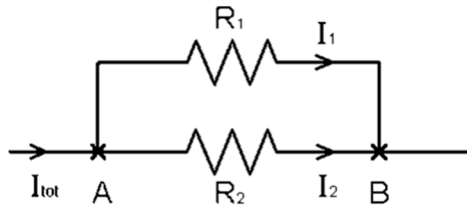
$$I_{AB} = I_{BC} = I_{tot}$$



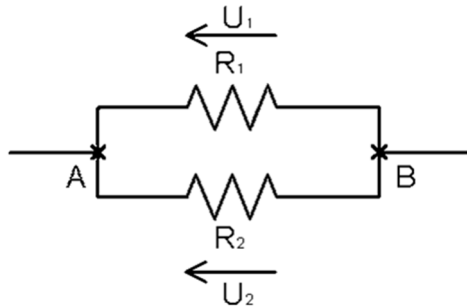
Dans une même portion de circuit, les U s'additionnent.

$$U_{AB} + U_{BC} = U_{AC}$$

b) Récepteur mis en parallèle



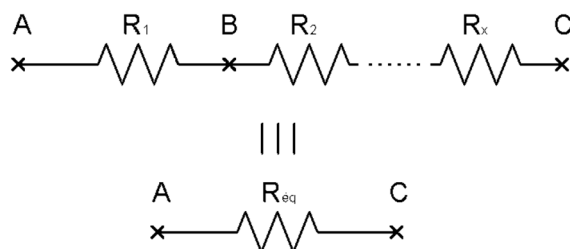
$$I_{tot} = I_1 + I_2 \text{ (loi des nœuds)}$$



$$U_{tot} = U_{AB} = U_1 = U_2$$

4.3. Propriété des résistances

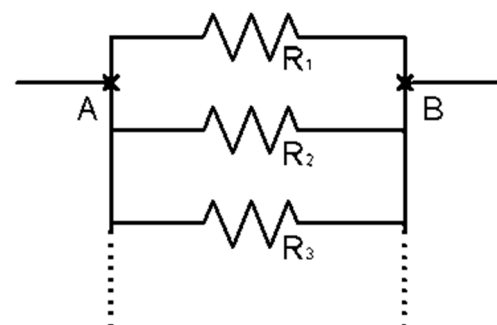
a) Résistances mises en série



$$R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3 + \dots$$

$$R_{eq} = \sum R_{série}$$

b) Résistances mises en parallèle



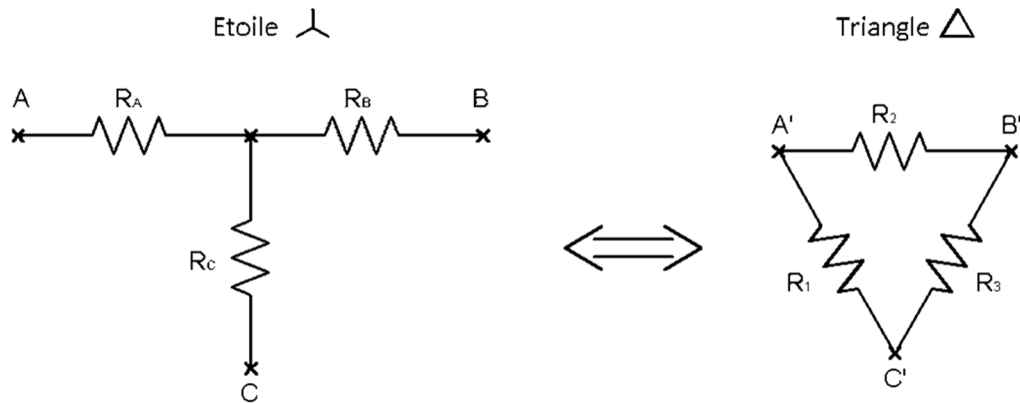
$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots$$

Cas particulier si deux résistances :

$$R_{eq} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

c) Théorème de Kennelly

Le théorème de Kennelly permet de simplifier des circuits lorsqu'il est impossible de calculer la résistance équivalente par la méthode série ou parallèle.



$$R_{AC} = R_{A'C'} \Leftrightarrow R_a + R_c = \frac{R1 \cdot (R2 + R3)}{R1 + R2 + R3} \quad \text{Eq(1)}$$

Faisons la même chose du côté R_{AB} et $R_{A'B'}$ en laissant C et C' en l'air :

$$R_{AB} = R_{A'B'} \Leftrightarrow R_a + R_b = \frac{R2 \cdot (R1 + R3)}{R1 + R2 + R3} \quad \text{Eq(2)}$$

Idem pour R_{BC} et $R_{B'C'}$ en laissant A et A' en l'air :

$$R_{BC} = R_{B'C'} \Leftrightarrow R_b + R_c = \frac{R3 \cdot (R1 + R2)}{R1 + R2 + R3} \quad \text{Eq(3)}$$

En faisant $\frac{(1) + (2) - (3)}{2}$, on obtient R_a en fonction de $R1$, $R2$ et $R3$:

$$R_a = \frac{R1 \cdot R2 + R1 \cdot R3 + R2 \cdot R1 + R2 \cdot R3 - R3 \cdot R1 - R3 \cdot R2}{2 \cdot (R1 + R2 + R3)}$$

$$R_a = \frac{2 \cdot R1 \cdot R2}{2 \cdot (R1 + R2 + R3)} = \frac{R1 \cdot R2}{R1 + R2 + R3}$$

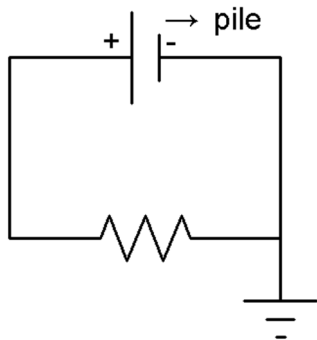
Les calculs pour R_b et R_c sont évidemment équivalents et les trois formules permettant d'obtenir la conversion d'un triangle vers une étoile sont donc :

$$R_a = \frac{R1 \cdot R2}{R1 + R2 + R3} \quad R_b = \frac{R2 \cdot R3}{R1 + R2 + R3} \quad R_c = \frac{R1 \cdot R3}{R1 + R2 + R3}$$

5. Grandeurs continues et alternatives

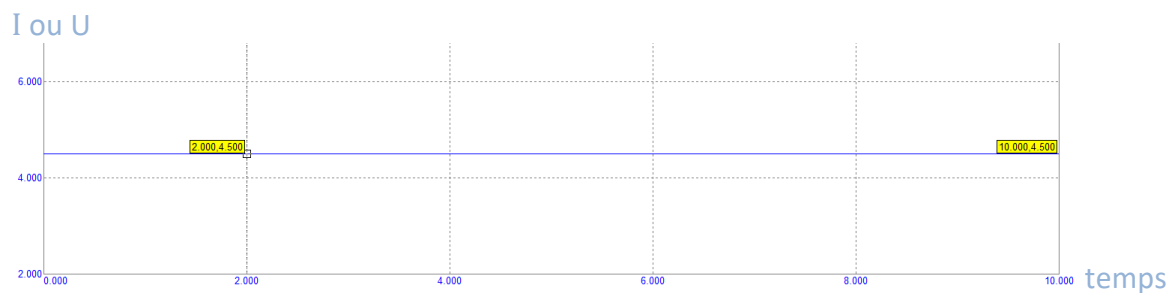
5.1. Grandeurs continues

Le courant et la tension continue sont produits par un générateur à courant continue (pile, batterie, moteur à courant continu, ...).



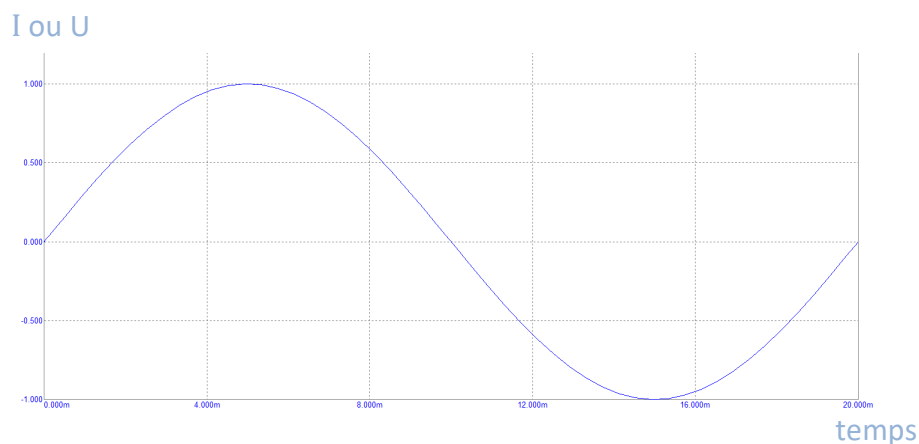
Déjà vu précédemment

On dit qu'une tension et un courant sont continus lorsque ceux-ci ne varient pas en fonction du temps.



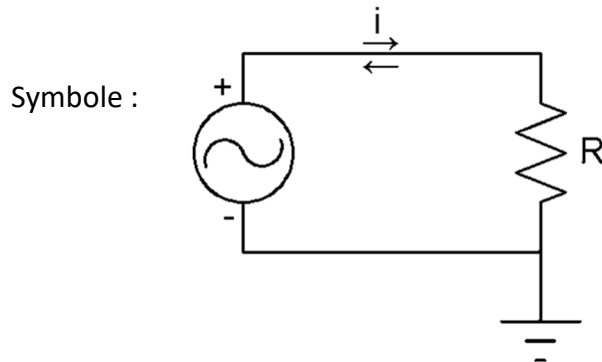
5.2. Grandeurs alternatives

La tension et le courant varient au cours du temps. Le plus souvent nous avons un signal sinusoïdal.



Le terme alternatif exprime que le courant va traverser le récepteur dans un sens puis dans l'autre.

→ Produit par un générateur à courant alternatif.



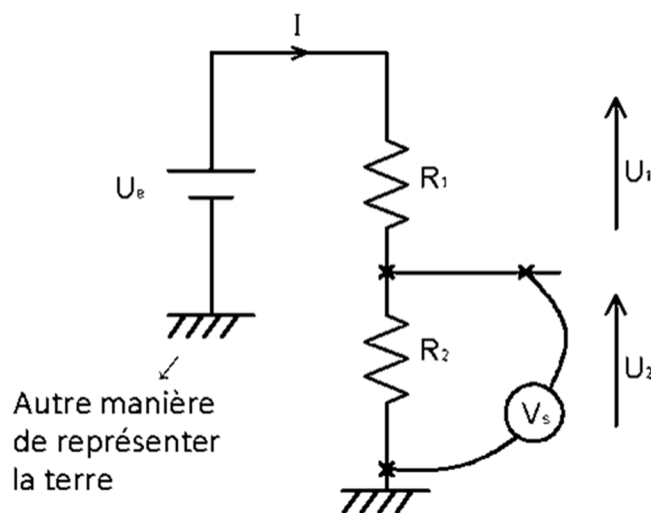
6. Mesures des grandeurs de tension, courant et résistance

6.1. Diviseur de tension

Obtenir une tension de sortie en connaissant la tension d'entrée.

Permet d'illustrer la perturbation provoquée par les appareils de mesure de circuit.

Deux résistances en série



$$V_s = V_2?$$

$$I = I_2$$

Loi d'Ohm :

$$\begin{cases} U_e = I \cdot (R_1 + R_2) \\ U_2 = I \cdot R_2 \end{cases}$$

$$\frac{U_e}{(R_1 + R_2)} = \frac{U_2}{R_2}$$

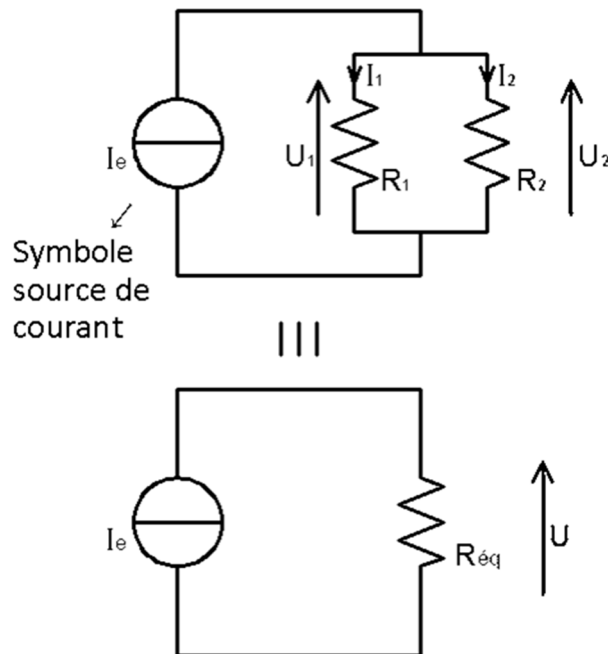
$$\Rightarrow V_s = U_2 = U_e \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

Si la tension de sortie est prise aux bornes de R_2 , même raisonnement

$$U_1 = U_e \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

6.2. Diviseur de courant

Montage dual du diviseur de tension



2 résistances en parallèle

$$U_1 = U_2 = U$$

$$R_{\text{éq}} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

$$U = R_{\text{éq}} \cdot I_e$$

$$U = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} \cdot I_e$$

$$\text{Or } U_1 = \frac{U}{R_1} \rightarrow U = I_1 \cdot R_1$$

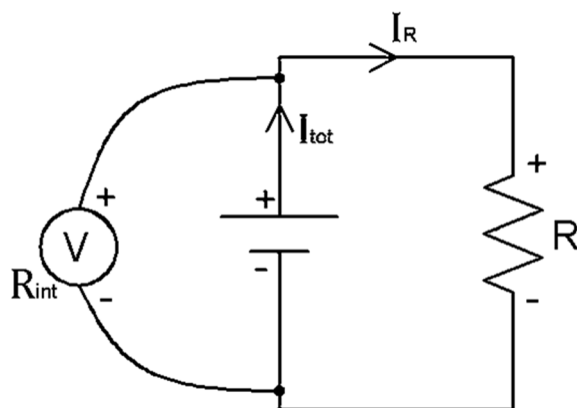
$$I_1 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot I_e$$

$$\text{Idem } I_2 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot I_e$$

6.3. Mesure d'une tension continue

U se mesure à l'aide d'un voltmètre ou un multimètre(en position voltmètre).

Un voltmètre se place **toujours en parallèle** avec l'élément de circuit aux bornes duquel on veut mesurer.



En parallèle avec la borne + du voltmètre au potentiel + et la borne - au potentiel - .

Si le multimètre est électronique, le fait d'inverser les bornes marquera une valeur négative (COM = borne -).

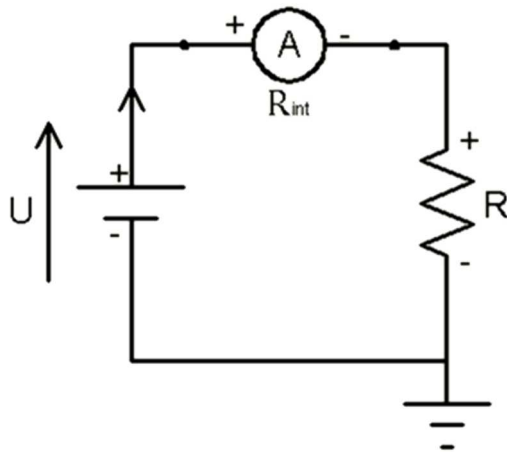
La résistance interne du voltmètre devrait être idéalement infinie (∞)

Pourquoi ? ...

En pratique, le R_{int} est +/- égale à 10 M Ω

6.4. Mesure d'un courant continu

Il se mesure avec un ampèremètre ou un multimètre en position ampèremètre.
Un ampèremètre se place **toujours en série** dans le circuit !



La résistance de l'ampèremètre est idéalement nulle.

Pourquoi ? ...

6.5. Mesure d'une résistance

Il existe deux manières différentes de mesurer une résistance.

a) Mesure à l'ohmmètre

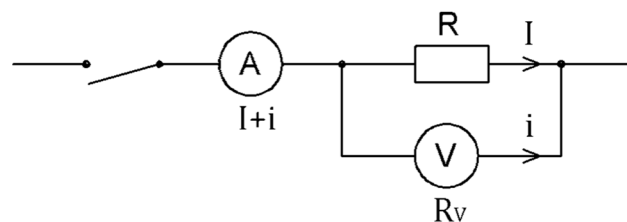
Avec un multimètre, il est placé comme un voltmètre.

La mesure doit se faire hors tension pour un multimètre numérique → circuit ouvert !

b) Méthode volt-ampérométrique

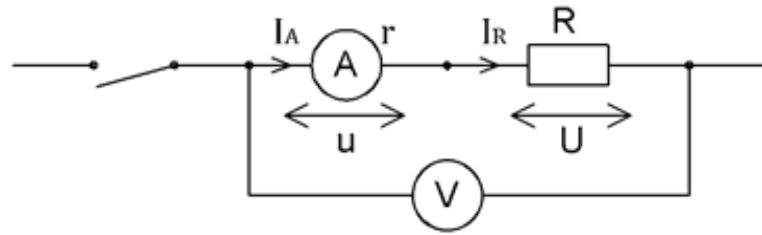
Comme $R = \frac{U}{I}$, il est possible de mesurer R avec un voltmètre et un ampèremètre.

Montage aval :



$$R_{mesuré} = \frac{U_R}{I+i} < R_{réelle} = \frac{U_R}{I} \rightarrow \text{erreur}$$

Montage amont : (borne + du voltmètre en amont de l'ampèremètre)



$$I_A = I_R$$

$$R_{\text{mesuré}} = \frac{U+u}{I_R} > R_{\text{réelle}} = \frac{U}{I_R}$$

Le montage aval sera utilisé pour les petites résistances et le montage amont pour les grandes résistances.

Comment les différencier ? Ca va dépendre des R_{int} des appareils de mesure :

$$R_c = \sqrt{R_A \cdot R_V}$$

Si la $R_{\text{mesuré}} < R_c$, l'erreur sera moins grande avec le montage aval.

Si la $R_{\text{mesuré}} > R_c$, l'erreur sera moins grande avec le montage amont.

Chapitre 2. L'ELECTROSTATIQUE

1. Etude des charges

1.1. Corps neutre

Un corps est défini comme neutre lorsque $q(t) = 0 \text{ C}$, $q(t)$ étant défini comme la quantité de charge en Coulomb.

$$1 \text{ C} = 6,25 \cdot 10^{18} \text{ e}^-$$

L'électron et le proton sont considérés comme des charges élémentaires.

$$1 \text{ e}^- = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C},$$

$$1 \text{ p}^+ = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}.$$

1.2. Corps chargés

Un corps est défini comme chargé lorsque $\sum_{alg} q(t) \neq 0 \text{ C}$.

Un corps est chargé négativement lorsque nous avons un excès d'électrons.

Un corps est chargé positivement lorsque nous avons un défaut d'électrons.

L'électrisation d'un corps peut se réaliser de plusieurs manières :

- par frottement pour les isolants,
- par contact ou influence pour les matériaux conducteurs.

Applications :

- Electrisation naturelle avec le phénomène des orages,
- Electrisation avec l'expérience de la baguette de verre et la balle de bureau.

Propriétés :

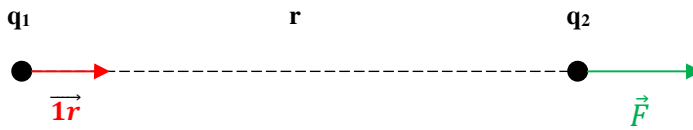
Les charges de même nature se repoussent et les charges de nature différente s'attirent.

Nous pouvons définir les notions de :

- $\sigma = \frac{\sum q(t)}{s}$, unité en $\frac{[C]}{[m^2]}$,
- $\rho = \frac{\sum q(t)}{v}$, unité en $\frac{[C]}{[m^3]}$.

2. La loi de Coulomb

Soient 2 charges ponctuelles, q_1 positive et q_2 négative, séparées par une distance r .



La force résultante $\vec{F}$ s'exerçant sur la charge q_2 s'exprime par la loi de coulomb :

$$|\vec{F}_{\text{sur } q_2}| = \frac{|q_1| \cdot |q_2| \cdot |\vec{1r}|}{4 \pi \epsilon_0 r^2}, \text{ unité en [N]}$$

$$|\vec{F}_{\text{sur } q_1}| = -|\vec{F}_{\text{sur } q_2}|$$

$$\epsilon_0 = \frac{1}{36\pi} 10^{-9} \text{ en } \frac{[F]}{[m]}$$

3. Le champ électrostatique

Le champ électrostatique $\vec{E}$ (ou électrique) se définit comme la force s'exerçant sur une charge unitaire (positive).

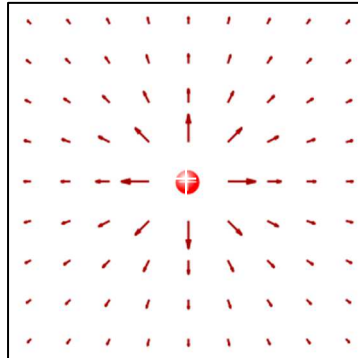
$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}, \text{ unité en } \frac{[N]}{[C]} \text{ ou } \frac{[V]}{[m]}$$

Donc si nous reprenons les 2 charges ponctuelles précédentes, la formule du champ électrostatique pour la charge q_1 s'exprime comme ci-dessous :

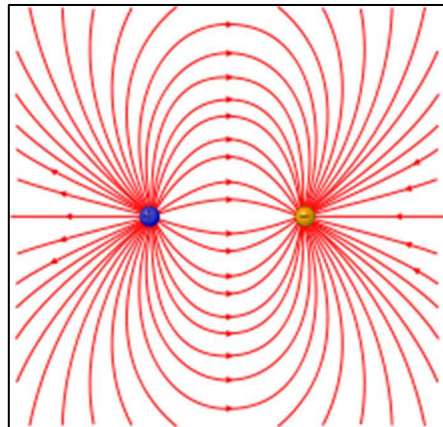
$$|\vec{E}| = \frac{|q_1| \cdot |\vec{1r}|}{4 \pi \epsilon_0 r^2}$$

Remarque : si en un point donné, il existe un champ produit par plusieurs sources, il faut additionner les effets de tous les champs électrostatiques en ce point.

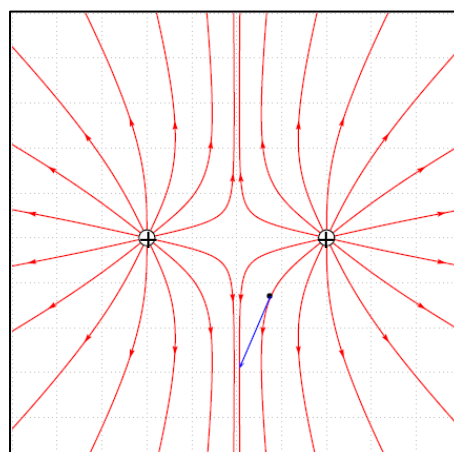
Spectre d'une charge ponctuelle



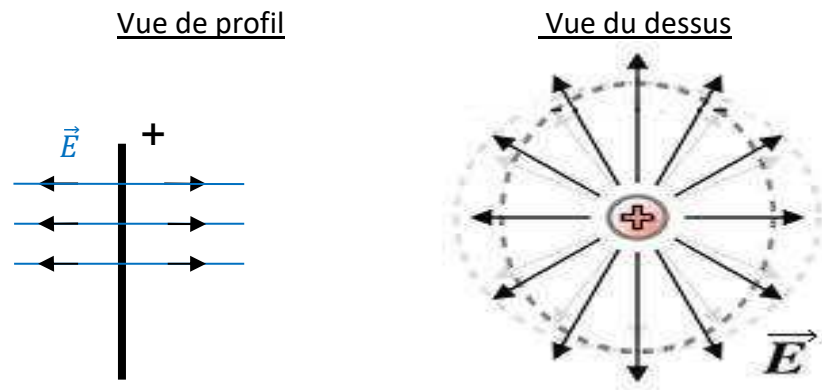
Spectre de 2 charges ponctuelles de signes opposés



Spectre de 2 charges ponctuelles de signe identique

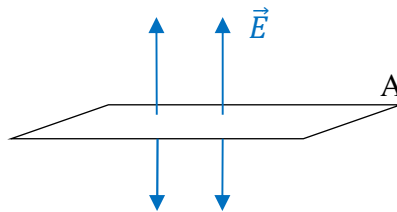


Spectre d'un conducteur rectiligne uniformément chargé



Spectre d'un plan uniformément chargé

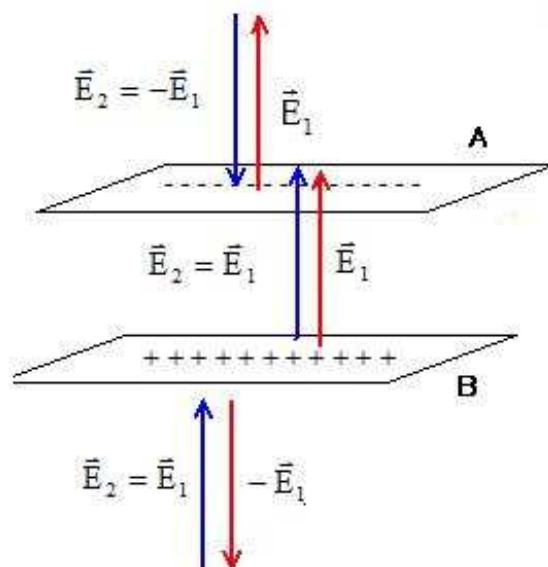
Plan chargé positivement



Spectre de 2 plans uniformément chargé

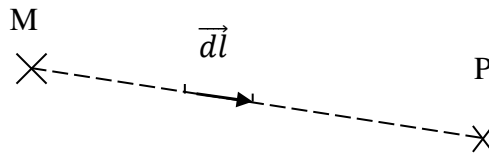
Ces 2 plans (A et B) sont parallèles et de signes opposés.

Les lignes de force sont perpendiculaires aux plans et parallèles entre elles. Le $\vec{E}$ est uniforme.



4. Le potentiel

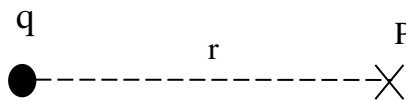
La différence de potentiel, entre les 2 points M et P, s'exprime en fonction du champ électrostatique.



$$U_{MP} = \int_M^P \vec{E} \cdot d\vec{l} = U_P - U_M$$

La différence de potentiel peut s'exprimer plus simplement pour différents cas particuliers :

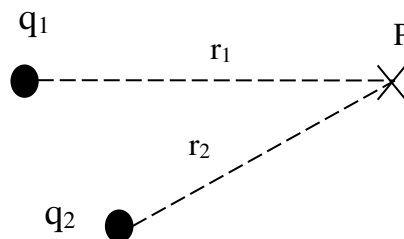
a) Potentiel dû à une charge ponctuelle



Potentiel en un point P

$$U_P = \frac{q}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot r}$$

b) Potentiel dû à 2 charges ponctuelles

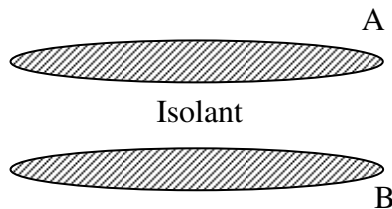


$$U_p = \frac{1}{4 \pi \epsilon_0} \left(\frac{|q_1|}{r_1} + \frac{|q_2|}{r_2} \right)$$

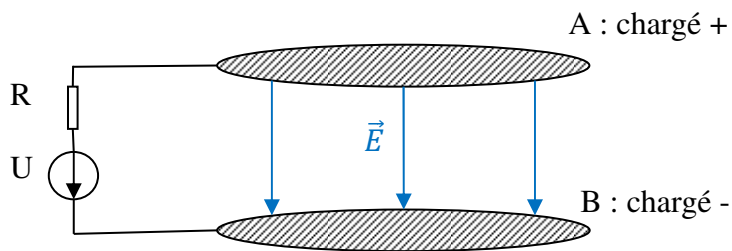
5. Le condensateur

5.1. Définition et principe

Mécanisme de chargement



Au départ les charges sont équilibrées : $\sum q_A = \sum q_B$



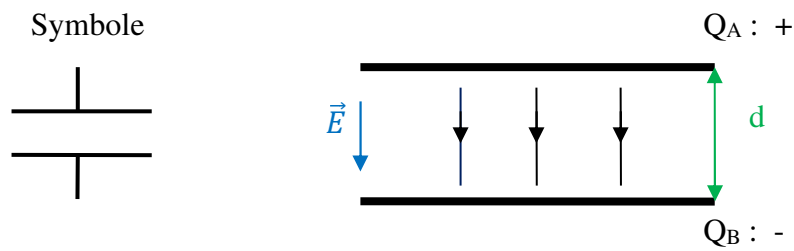
Un dispositif est ensuite ajouté aux armatures pour déplacer les charges. Le plan A devient chargé positivement et le plan B devient chargé négativement. Un champ $\vec{E}$ se crée entre les 2 armatures et va grandir au fur et à mesure du déplacement des charges jusqu'à l'arrêt. S'il y a un $\vec{E}$, il y a présence d'une U_{AB} .

Par définition, la grandeur caractérisant un condensateur est liée à la différence de potentiel U_{AB} et à la charge des armatures.

$$C \triangleq \frac{q_A}{U_{AB}} = \frac{q_B}{U_{AB}} \text{ en } [F]$$

5.2. Le condensateur plan

Deux armatures parallèles de charges opposées et distantes de d.



Démonstration

$$\sigma_A = \frac{q_A}{S} \Rightarrow q_A = \sigma_A \cdot S$$

$$C = \frac{q_A}{U_{AB}} = \frac{\sigma_A \cdot S}{\frac{\sigma_A}{\epsilon_0} \cdot d}$$

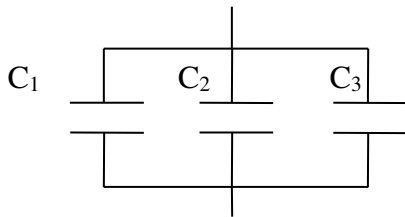
$$\Rightarrow \boxed{C = \epsilon_0 \frac{S}{d}} \text{ en } [F]$$

S'il y a un autre isolant que le vide ou l'air sec, la formule devient :

$$C = \epsilon_0 \epsilon_r \frac{S}{d}$$

5.3. Groupeements de condensateur

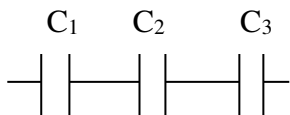
a) En parallèle



$$C_{\text{eq}} = C_1 + C_2 + C_3$$

$$C_{\text{eq}} = \sum_{i=1}^n C_i$$

b) En série



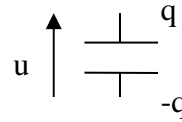
$$C_{\text{eq}} = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}}$$

$$C_{\text{eq}} = \frac{1}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{C_i}}$$

5.4. L'énergie électrostatique

Travail fourni par le générateur

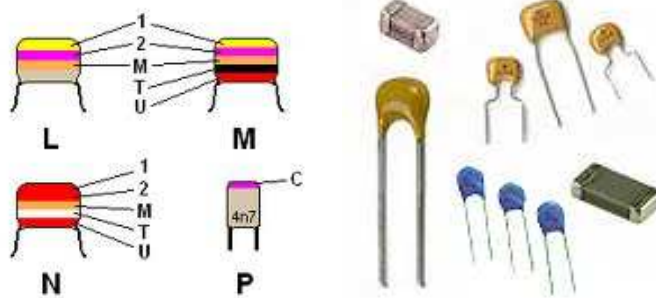
$$\begin{aligned}
 dW &= P \cdot dt = u \cdot i \cdot dt = u \cdot \frac{dq}{dt} \cdot dt \\
 W &= \int_0^Q u \cdot dq \\
 &= \int_0^Q \frac{q}{C} \cdot dq \\
 &= \frac{1}{C} \int_0^Q q \cdot dq \\
 &= \frac{1}{C} \cdot \left[\frac{q^2}{2} \right] \\
 &= \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} \\
 &\Rightarrow \boxed{W = \frac{1}{2} C U^2} \text{ en [J]}
 \end{aligned}$$

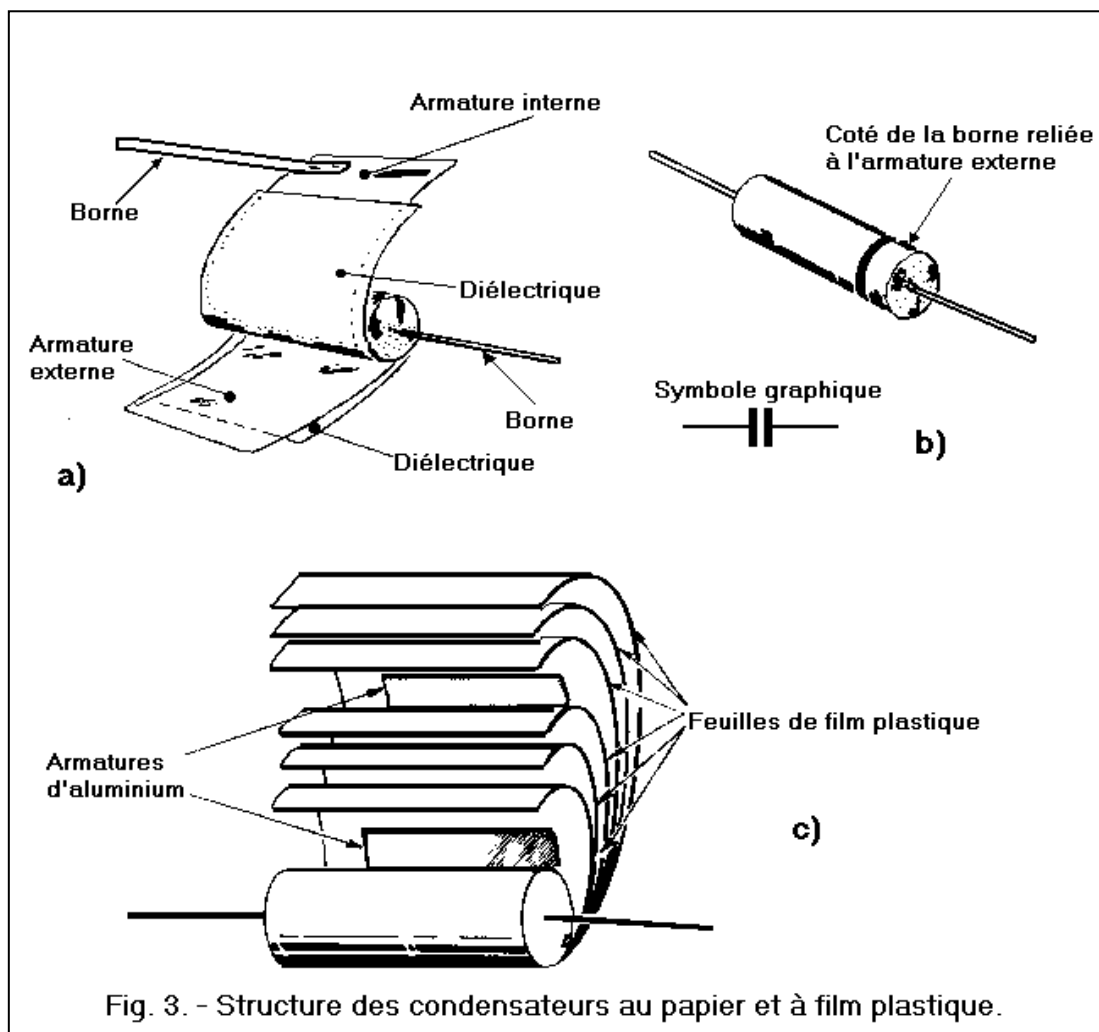


5.5. Le condensateur : composant électronique-électrique

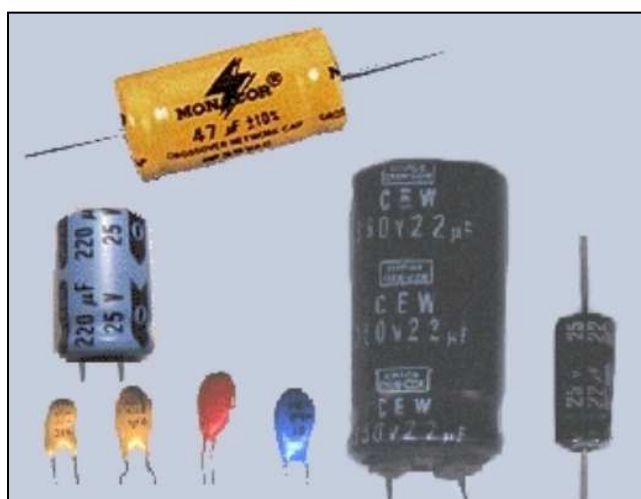
3 types de condensateurs :

- Condensateur céramiques ou Mylar





- Condensateur dits polarisés, technologies électrolytique et tantale.



- Super-condensateurs



5.6. Application de l'électrostatique

Le photocopieur

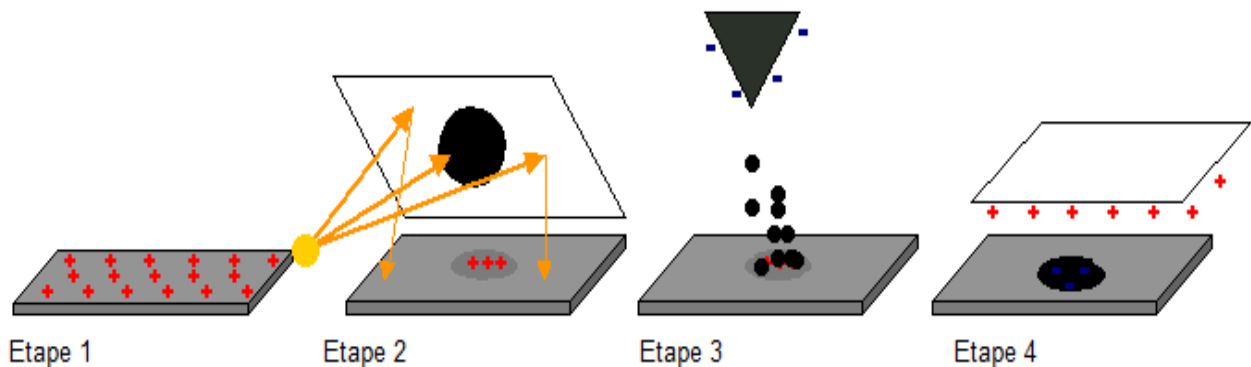
Le photocopieur applique la xérographie, une technique de l'électrophotographie. Le processus photoélectrique maintenant utilisé fut inventé en 1937 par Chester Carlson. Le premier copieur de bureau utilisant la xérographie fut dévoilé seulement en 1959.



Xéros 914-Premier photocopieur commercialisé

300Kg (648 livres), il s'appelait 914 parce qu'elle utilisait du papier de format 9 pouces par 14.

Principe de base



- Première étape

Le tambour est constitué d'un plateau en matériau photoconducteur (semi-conducteur, tel que le silicium, germanium, etc.).

Des charges positives sont créées sur une plaque à l'aide d'une source de haute tension. La plaque est reliée à la terre, mais les charges n'ont pas tout à fait assez d'énergie pour s'en aller. (La plaque n'est pas un bon conducteur de l'électricité.)

- Deuxième étape

Une feuille de papier est placée au-dessus de la plaque et de la lumière (produite par lampe+miroir) est envoyée sur cette feuille. Là où la feuille est blanche, la lumière est réfléchiée sur la plaque. Là où la feuille est noire, une ombre arrive sur la plaque. La lumière rend le matériau conducteur. Donc, la lumière qui arrive sur la plaque apporte juste assez d'énergie pour permettre aux charges de s'écouler vers la terre. La plaque devient neutre là où le papier est blanc, mais garde ses charges là où le papier est noir. La plaque est maintenant une copie de la feuille de papier, avec des charges à la place de l'encre.

- Troisième étape

Les particules d'encre* (poudre très fine) sont pulvérisées à travers un bec chargé négativement sur la plaque. Lorsque ces particules passent à travers le bec chargé, elles prennent une fraction de la charge ce qui les rend négatives. Elles sont alors attirées par les régions de la plaque chargées positivement, car les charges de signes contraires s'attirent.

Un nouveau faisceau de lumière permet alors aux charges positives de partir à la terre. (Cependant, la charge négative des particules d'encre subsiste.)

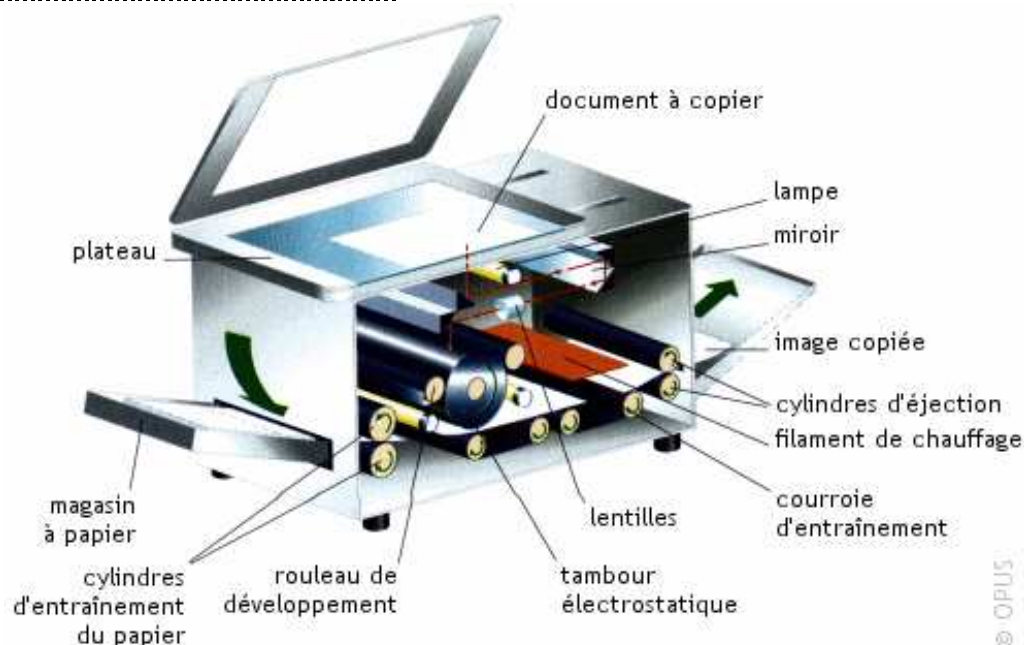
* Utilisation de toner qui est une poudre négativement chargée et basée de plastique. La couleur noire lui vient des colorants mélangés dans les particules en plastique pendant leur création.

- Quatrième étape

Une feuille de papier reçoit une charge positive importante et est ensuite mise en contact avec la plaque. Le papier attire l'encre. Il est ensuite retiré de la plaque et passe dans un élément chauffant. La chaleur fait fondre l'encre et la fixe sur le papier.

Dans une vraie photocopieuse, il n'y a pas de plaque, mais un large tambour (cylindre). Lorsque le tambour tourne, sa surface passe par les étapes 1 à 4. À la fin du cycle, un balai élimine l'encre qui reste sur le tambour et tout le cycle peut recommencer avec une nouvelle image.

Composant d'un photocopieur



Adresses web consultées :

<http://fr.wikipedia.org/>

<http://fr.wikibooks.org/wiki/%C3%89lectrostatique>

http://kindman.amc-os.com/pub/rapport_fiifo3_photocopieuse.pdf

<http://www.larousse.fr/encyclopedie/>

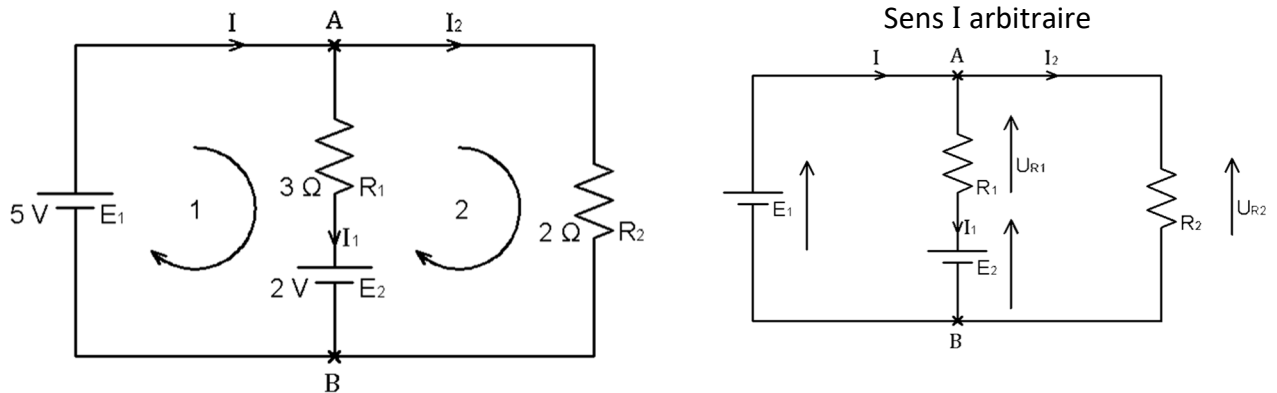
<http://www.fsg.ulaval.ca/opus/scphys4/complements/photoco.shtml>

http://unefoisctunblog.blogspot.com/2010_03_01_archive.html

http://ww2.ac-poitiers.fr/sc_phys/spip.php?article221

Chapitre 3. RESOLUTION DE SYSTEMES

1. Par Kirchhoff



$$\begin{cases} I = I_1 + I_2 \\ E_1 - E_2 - R_1 \cdot I_1 = 0 \\ E_2 + R_1 \cdot I_1 - R_2 \cdot I_2 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} I - I_1 - I_2 = 0 \\ R_1 \cdot I_1 = E_1 - E_2 \\ R_1 \cdot I_1 - R_2 \cdot I_2 = -E_2 \end{cases}$$

1.1. Par substitution

$$\begin{cases} I - I_1 - I_2 = 0 & (1) \\ 3 \cdot I_1 = 5 - 2 & (2) \\ 3 \cdot I_1 - 2 \cdot I_2 = -2 & (3) \end{cases}$$

$$(2) : \boxed{I_1 = 1 \text{ A}}$$

$$I_1 \text{ dans } (3) : 3 - 2 \cdot I_2 = -2 \rightarrow \boxed{I_2 = \frac{5}{2} \text{ A}}$$

$$I_1 \text{ et } I_2 \text{ dans } (1) : I = 1 + \frac{5}{2} \rightarrow \boxed{I = \frac{7}{2} \text{ A}}$$

1.2. Par les déterminants

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 3 & -2 \end{vmatrix} = 1 \cdot (3 \cdot (-2) - 0 \cdot (-2)) = -6$$

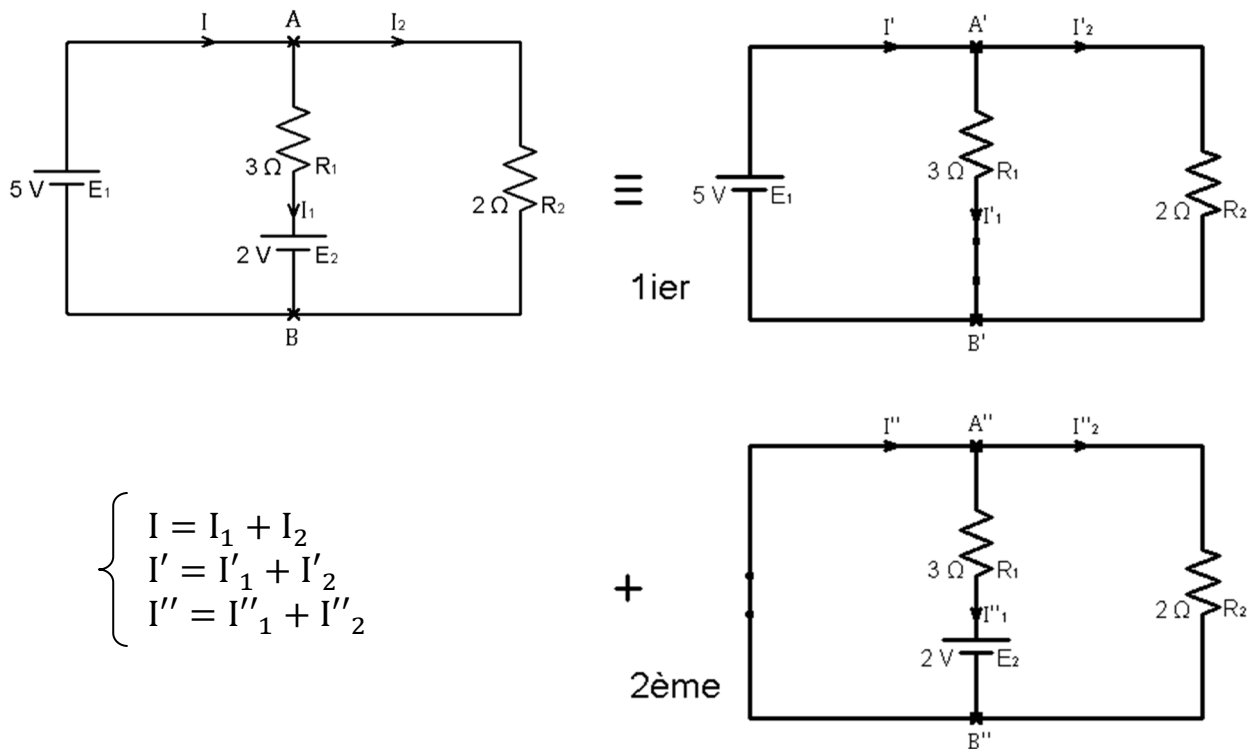
$$I = \frac{\begin{vmatrix} 0 & -1 & -1 \\ 3 & 3 & 0 \\ -2 & 3 & -2 \end{vmatrix}}{\Delta} = \frac{1 \cdot (3 \cdot (-2) - 0 \cdot (-2)) - 1 \cdot (3 \cdot 3 - 3 \cdot (-2))}{-6} = \frac{-6 - 15}{-6} = \frac{7}{2} \text{ A}$$

$$I_1 = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & -2 & -2 \end{vmatrix}}{\Delta} = \frac{1 \cdot (3 \cdot (-2) - 0 \cdot (-2))}{-6} = \frac{-6}{-6} = 1 \text{ A}$$

$$I_2 = \frac{\begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 3 & 3 \\ 0 & 3 & -2 \end{vmatrix}}{\Delta} = \frac{1 \cdot (3 \cdot (-2) - 3 \cdot 3)}{-6} = \frac{-15}{-6} = \frac{5}{2} \text{ A}$$

2. Méthode de superposition

- Application des lois de KIRCHHOFF mais ici on va scinder en schémas partielles pour simplifier les calculs.
- Les effets globaux dans le schéma de départ sont identiques à la somme des effets partiels dans les schémas partiels.



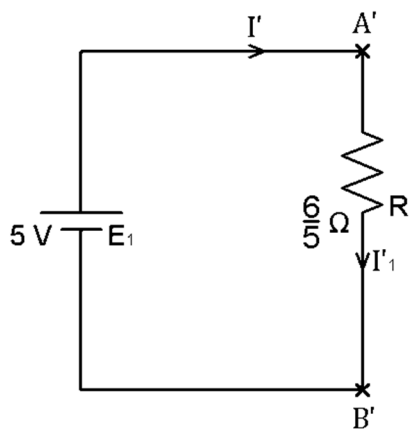
1^{ier})

$$E_1 - \frac{6}{5} I' = 0$$

$$5 - \frac{6}{5} I' = 0$$

$$I' = \frac{25}{6} \text{ A}$$

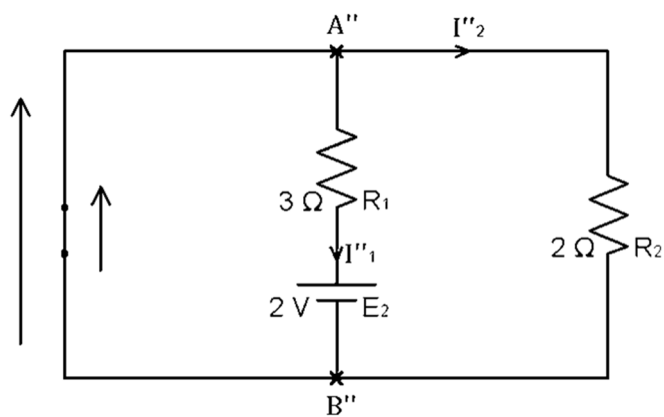
$$U_{A'B'} = \frac{6}{5} I' = 5 \text{ V} = E_1$$



$$I'_1 = \frac{U_{A'B'}}{R_1} = \frac{5}{3} A$$

$$I'_2 = \frac{U_{A'B'}}{R_2} = \frac{5}{2} A$$

2^{ème})



$$-E_2 - R_1 \cdot I''_1 = 0$$

$$-2 - 3 \cdot I''_1 = 0$$

$$I''_1 = \frac{-2}{3} A$$

$$U_{A''B''} = R_1 \cdot I''_1 + E_2$$

$$U_{A''B''} = 3 \cdot \frac{-2}{3} + 2 = 0 V$$

$$I''_2 = \frac{U_{A''B''}}{R_2} = 0 A$$

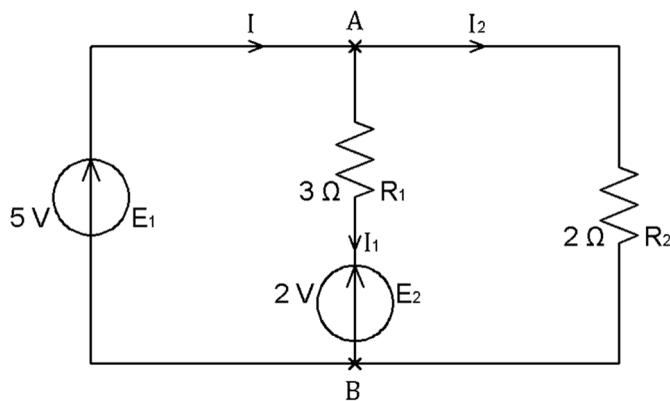
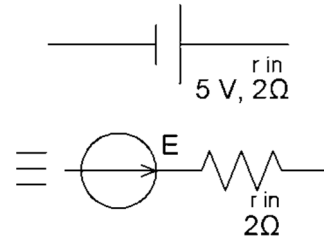
Loi des nœuds : I''_1

3. Théorème de Thévenin

Trouver facilement le courant dans une branche.

On doit remplacer tout le réseau, à l'exception de la branche dans laquelle on veut calculer I , par une force électromotrice pure en série avec une résistance pure.

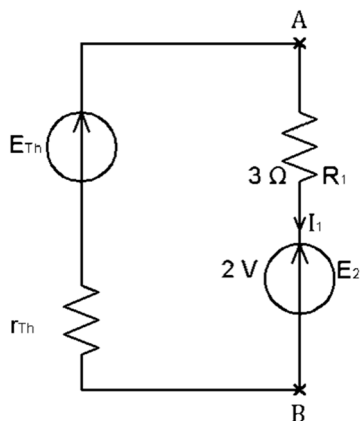
Remarque : force électromotrice pure : si on a un générateur



On veut calculer par exemple I_1

But : mettre le circuit sous forme E_{Th} et r_{Th} pour calculer le I_1 .

1^{ier})

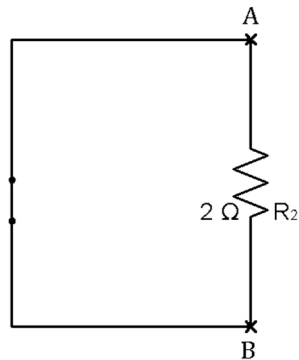


$$E_{Th} - E_2 = (R_1 + r_{Th}) \cdot I_1$$

$$E_{Th} - 2 = (3 + r_{Th}) \cdot I_1$$

2^{ème})

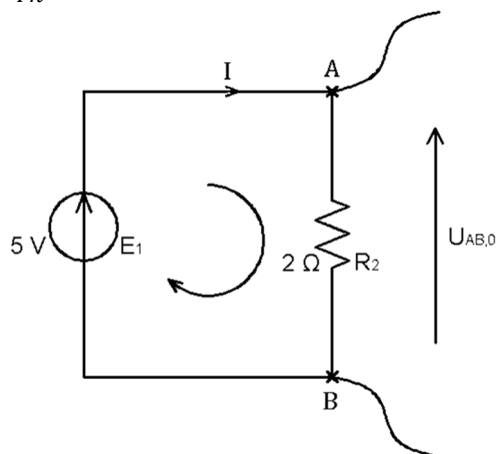
$r_{Th} ? :$



$$R_{eq} = r_{Th} = 0 \Omega$$

3^{ème})

$E_{Th} ? :$



$$E_1 = R_2 \cdot I$$

$$I = \frac{5}{2} A$$

$$E_{Th} = U_{AB,0} = R_2 \cdot I = 2 \cdot \frac{5}{2} = 5 V$$

ici $U_{AB,0} = E_1$

4^{ème})

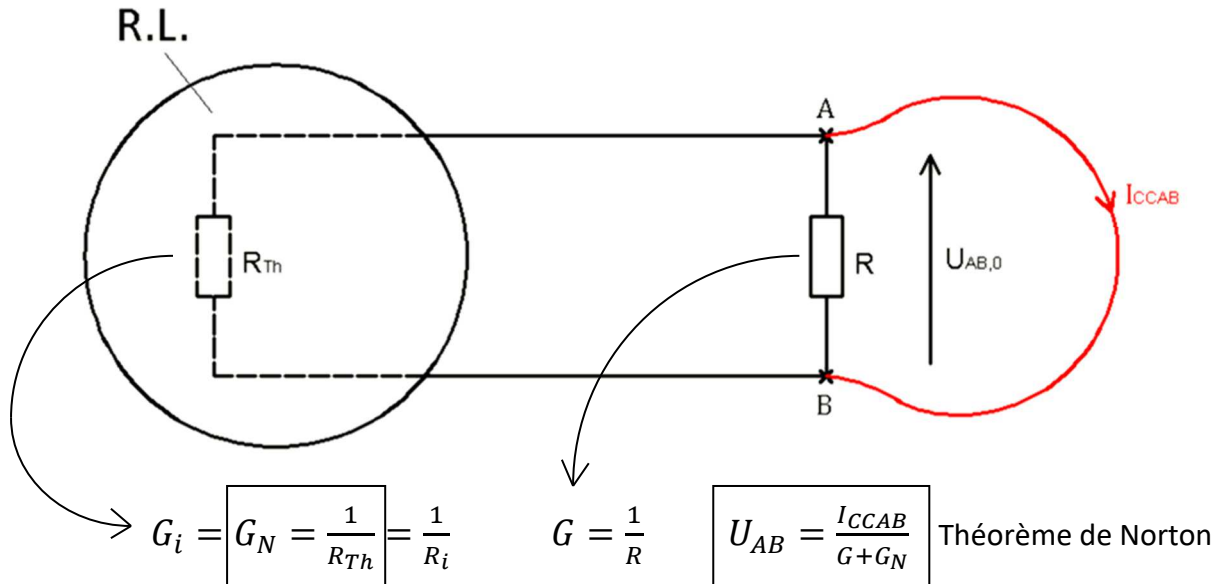
On reprend l'équation trouvé en 1^{ier} :

$$E_{Th} - 2 = (3 + r_{Th}) \cdot I_1 \rightarrow 5 - 2 = (3 + 0) \cdot I_1$$

$$I_1 = \frac{3}{3} = 1 A$$

4. Théorème de Norton

	Courant	$\leftrightarrow$	Tension
(circuit ouvert) C.O. $[I = 0 \text{ A}]$		$\leftrightarrow$	$[c^t c^t : U = 0 \text{ V}]$
	R	$\leftrightarrow$	G (conductance)



Enoncé : La tension U_{AB} aux bornes d'une conductance G est égale au quotient de courant de court-circuit qui circulait dans un court-circuit réalisé en parallèle sur G , et de la somme de G et de la conductance G_N du réseau passivé vu des bornes A et B .

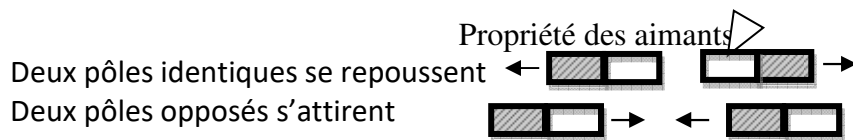
Chapitre 4. L'ELECTROMAGNETISME

1. Le magnétisme

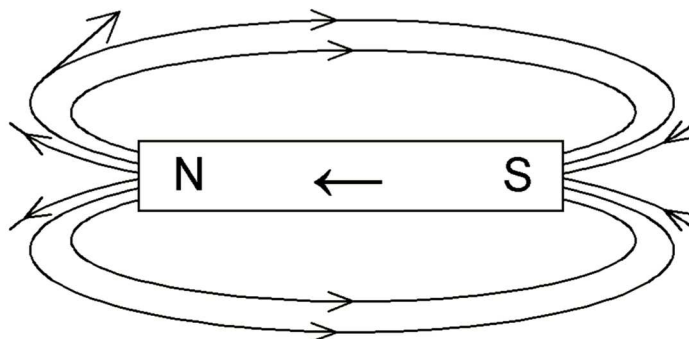
1.1. Définition

Propriété physique des aimants naturels constitués d'un fer particulier, lequel ?

1.2. Aimants



1.3. L'espace de champs d'induction magnétique



Il y a création de ce que l'on appelle des lignes de forces du champ d'induction magnétique $\vec{B}$

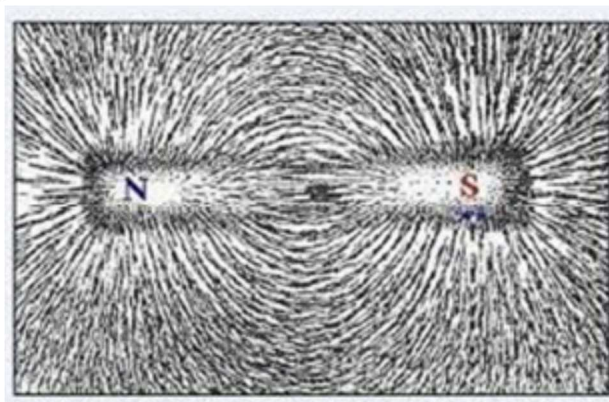
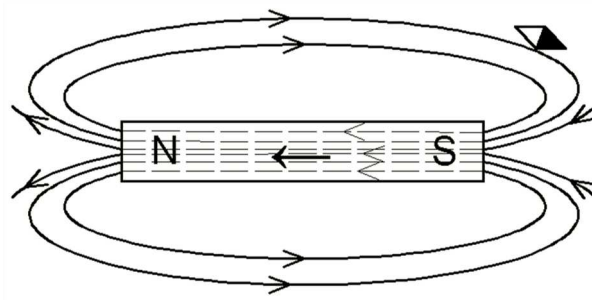


Figure 1- aimant droit ligne de force

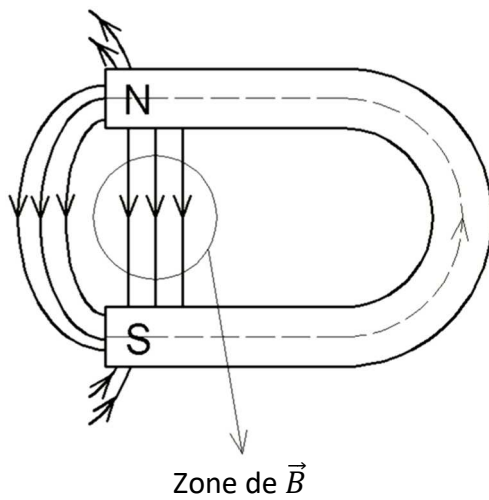
a) Propriétés des lignes de force

5 propriétés !

b) Aimant droit



c) Aimant en forme de U

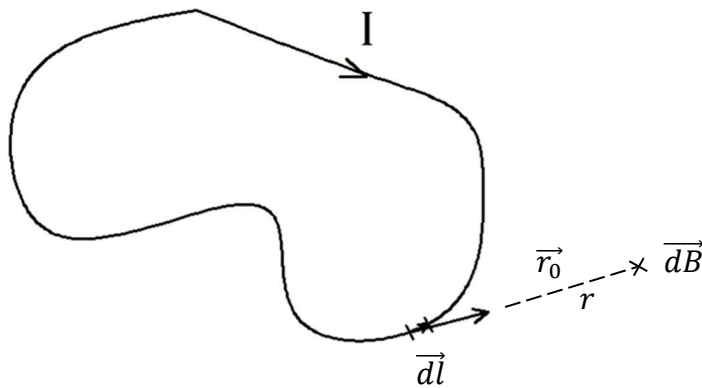


2. L'électromagnétisme

2.1. Principe

Le courant I a pour propriété de créer un $\vec{B}$ lorsqu'il traverse un conducteur.

2.2. Loi de Biot-Savart



Par définition :

$$\vec{dB} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I \cdot \vec{dl} \wedge \vec{r_0}}{r^2}$$

Unité : [T]

Avec $\mu_0 = 4\pi 10^{-7} \frac{H}{m}$

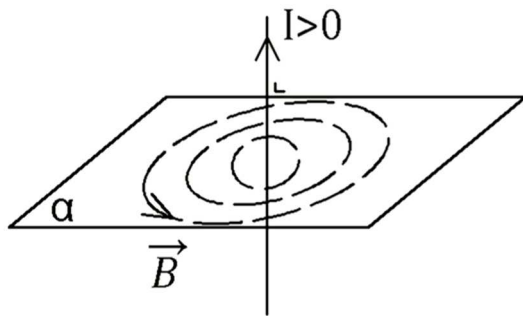
Unité de μ_0 :

$$[T] = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{[A] \cdot [m]}{[m^2]} \rightarrow \mu_0 = \underbrace{\frac{[T] \cdot [m^2]}{[A]}}_{[H]} \cdot \frac{1}{[m]}$$

$$\vec{B} = \int_{circuit} \vec{dB}$$

2.3. Applications

a) Conducteur infiniment long parcouru par un courant



Ligne de force comprise dans le plan perpendiculaire au conducteur

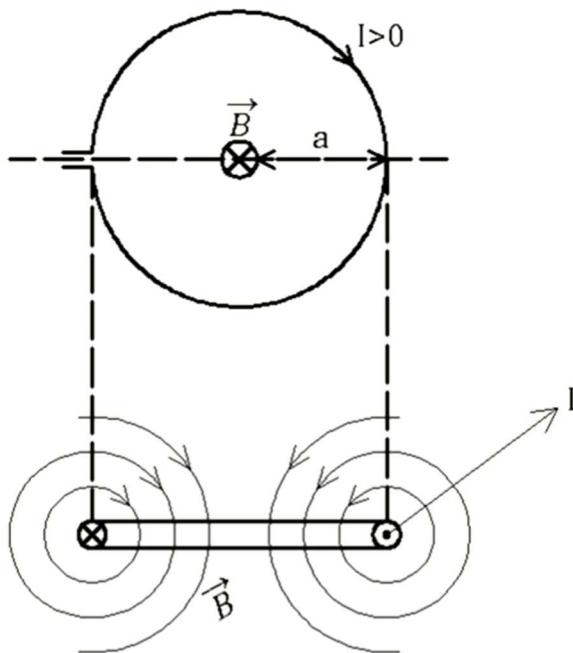
En 2 dimensions :

Rentre dans le tableau

$$|\vec{B}| = \frac{\mu_0 |I|}{2 \pi a}$$

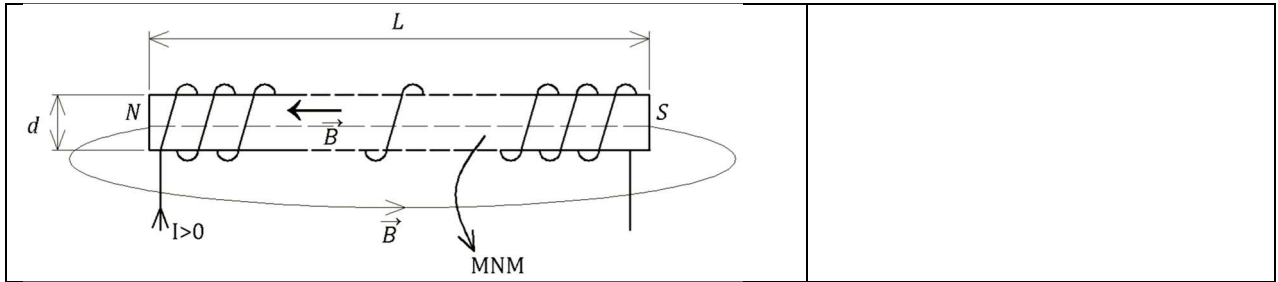
I en $[A]$
 a en $[m]$

b) Spire circulaire



$$|\vec{B}| = \frac{\mu_0 |I|}{2 a}$$

c) Bobine longue et étroite.



$$|\vec{B}| = \frac{\mu_0 n |I|}{L}$$

3. Les forces électromagnétiques ou forces de Laplace

Définition

Selon la loi de Biot et Savart, s'il y a un courant dans un conducteur, il y a création d'un champ d'induction magnétique $\vec{B}$.

Un autre phénomène physique se produit avec la présence de courant dans un conducteur soumis à un champ $\vec{B}$.

➔ La création d'une force d'attraction ou de répulsion selon la loi :

$\vec{dF} = I \, d\vec{l} \wedge \vec{B}$

loi de Laplace

Unité d'une force $[N]$.

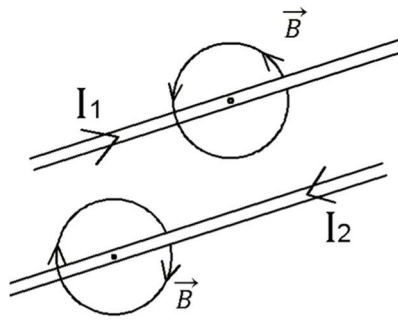
Applications

a) La répulsion ou attraction de 2 conducteurs

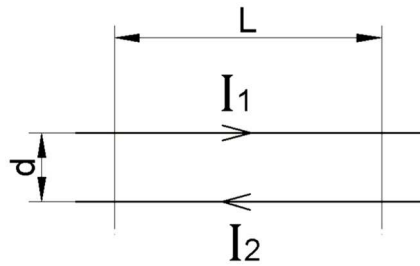
Pour déterminer le sens de la force par rapport au sens du courant et du champ d'induction magnétique, il faut appliquer la **règle de la main droite**.

FBI => F : le majeur, B : l'index et I : le pouce.

L'index pointe dans la direction du champ et le pouce dans la direction du courant. Le majeur donnera la direction de la force de Laplace.

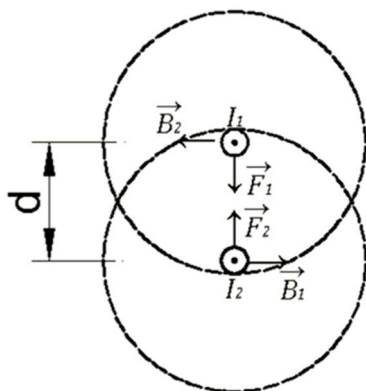


Vue de profil :

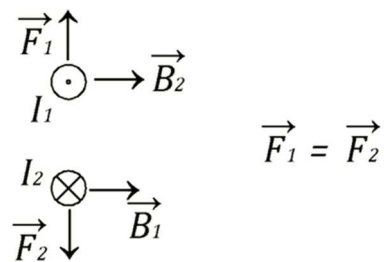


Coupe de face

Attraction



Répulsion



$$|\vec{B}_1| = \mu_0 \frac{I_1}{2\pi d}$$

$$|\vec{F}_2| = I_2 \cdot |\vec{B}_1| \cdot l = \mu_0 \frac{I_1 \cdot I_2}{2\pi d} \cdot l$$

$$|\vec{B}_2| = \mu_0 \frac{I_2}{2\pi d}$$

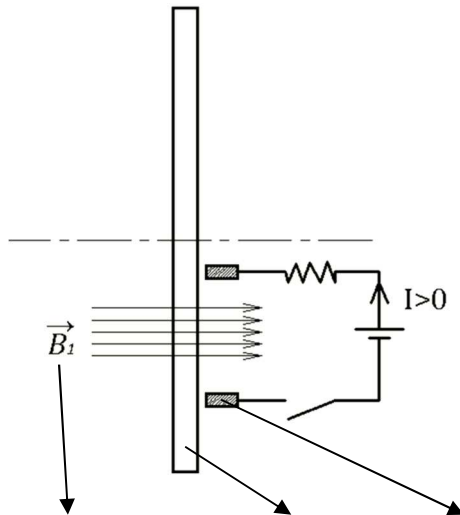
$$|\vec{F}_1| = I_1 \cdot |\vec{B}_2| \cdot l = \mu_0 \frac{I_1 \cdot I_2}{2\pi d} \cdot l$$

On remarque que F_1 et F_2 ont la même expression et donc la même valeur.

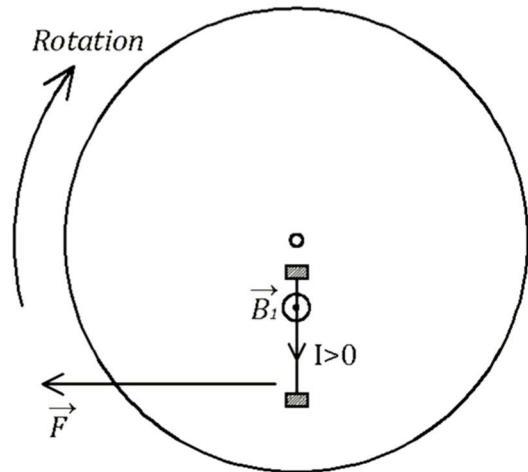
b) Roue de Barlow.

La roue de Barlow est un disque de cuivre soumis à un champ $\vec{B}$ et à un courant I . Une force de Laplace se crée et va faire tourner le disque.

Vue de profil



Vue de face

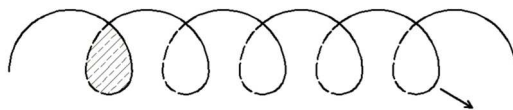


4. Le Flux magnétique

4.1. Définition

$$\phi = |\vec{B}| \cdot |\vec{1}_n| \cdot S \quad \text{en [Wb]}$$

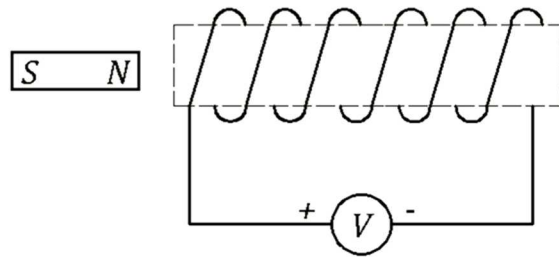
4.2. Flux à travers une bobine



$$\phi_{\text{tot}} = n \cdot \phi_{1\text{sp}} = n \cdot B \cdot S$$

5. Phénomène d'induction électromagnétique

5.1. Principe



Au départ, nous avons une bobine sans courant. Nous allons faire varier le champ d'induction magnétique, par exemple, avec un aimant naturel que nous approchons et reculons de cette bobine.

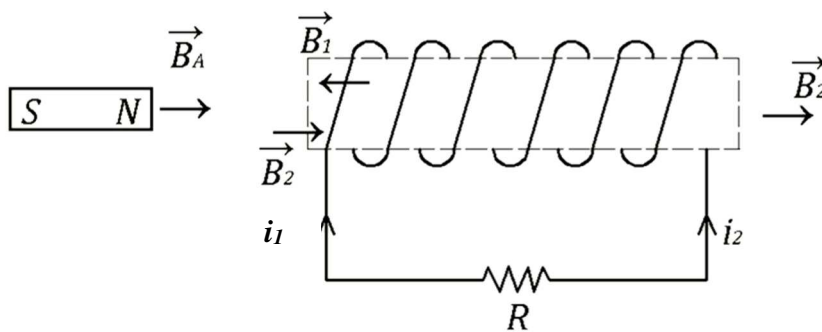
Que se passe-t-il ?

$$e = - \frac{d\phi}{dt} \quad \text{Loi de Faraday}$$

Le sens du courant induit découle de la loi de **Lenz**. Il dépend de l'augmentation ou de la diminution du $\vec{B}$.

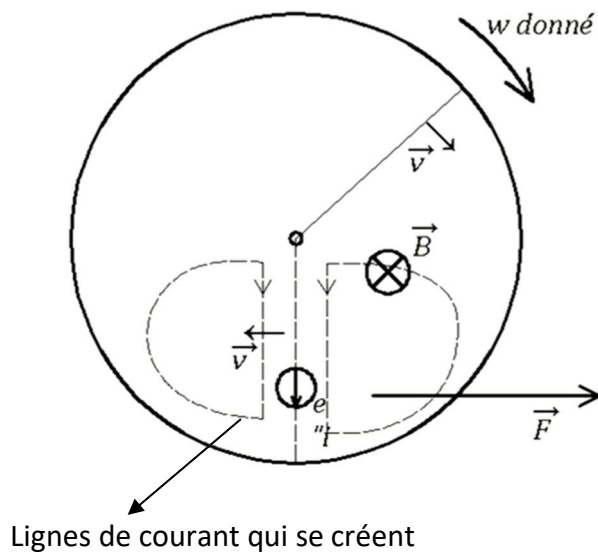
Loi de Lenz : déf : ...

Augmentation ou diminution du $\vec{B}$



5.2. Application - Les courants de Foucault

Un disque de cuivre soumis à un champ $\vec{B}$.



5.3. L'auto inductance

L'auto inductance est définie comme étant le rapport du flux total par le courant.

$$L = \frac{\Phi_{tot}}{I} \quad \text{en [H]}$$

5.4. F.e.m d'auto induction

Selon la loi de Faraday : $e = -\frac{d\Phi}{dt}$

Nous pouvons exprimer cette f.e.m par rapport à l'auto inductance.

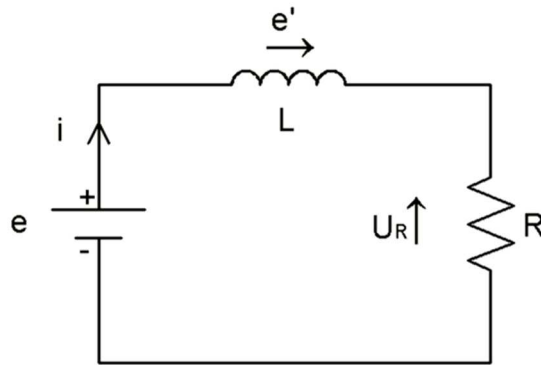
$$\text{Comme } L = \frac{\Phi_{tot}}{I} \Rightarrow \Phi_{tot} = L \cdot I$$

$$\Rightarrow e = -\frac{d(L \cdot I)}{dt} = -L \cdot \frac{dI}{dt}$$

$$\Rightarrow \boxed{e = -L \cdot \frac{dI}{dt}}$$

NB : Dans ce cas-ci, le symbole de l'auto inductance est « L » mais n'a rien à voir avec une longueur. Ne pas confondre les 2 !

5.5. L'énergie magnétique



$$e + e' - U_R = 0$$

$$e = -e' + R \cdot i$$

$$e = L \cdot \frac{di}{dt} + R \cdot i$$

$$e \cdot i \cdot dt = L \cdot i \cdot dt \cdot \frac{di}{dt} + R \cdot i^2 \cdot dt$$

$$dW_{total} = dW_{magn.} + dW_{calorifique}$$

$$\Rightarrow dW_{magn.} = L \cdot i \cdot di$$

$$W_{magn} = \int_0^I L \cdot i \cdot di$$

$$W_{magn} = L \cdot \int_0^I i \cdot di$$

$$\boxed{W_{magn} = \frac{1}{2} \cdot L \cdot I^2} \text{ en [J]}$$

6. Le magnétisme et l'informatique : les méthodes de stockage magnétique

6.1. Les différents systèmes

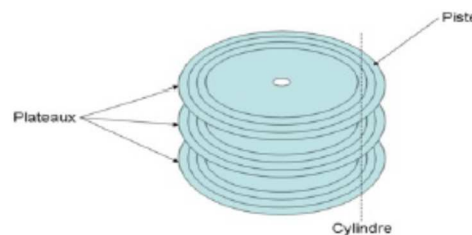
a) Le disque dur

Le disque dur est l'un des plus célèbres périphériques de stockage de données inventé en 1956 par IBM. Depuis la commercialisation du 1er disque dur, on n'eut de cesse d'accroître sa capacité de stockage. En 50 ans la capacité a énormément augmenté (de 5Mo on est passé à 1To en une cinquantaine d'années), tout en réduisant le volume du système.



Un disque dur est constitué principalement de 2 parties:

- a) Plusieurs plateaux solidaires autour d'un axe et divisés en deux surfaces. Chaque plateau est recouvert de couches magnétiques où l'on stocke les données.
- b) Le disque dur est aussi équipé d'un bras appelé " tête de lecture ". Cette partie permet de lire les données des plateaux.



Plusieurs types de disques durs existent. On retrouve des disques durs internes, c'est à dire logés à l'intérieur de l'unité centrale mais aussi des disques durs externes que l'on retrouve à l'extérieur de celle-ci.

b) Les supports amovibles

Jusqu'à l'invention de la clé usb, la disquette demeura la méthode de stockage transportable incontournable. Elle utilise la technique du magnétisme. La 1ère disquette fut créée et lancée en 1971 par IBM, sa surface était de 8 pouces soit environ 2 fois plus qu'aujourd'hui (3,5 pouces).

Une disquette possède la même composition qu'un disque dur. Elle contient aussi un plateau que l'on compare à un disque. Elle est constituée :

- d'un boîtier de protection ;
- d'un disque magnétique ;
- d'un volet de protection ;
- d'un disque d'entraînement.

6.2. Fonctionnement du stockage magnétique

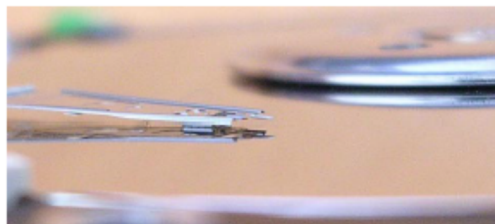
En informatique, seuls les disques magnétiques sont utilisés. Un disque magnétique est composé de plusieurs couches:

- une base, autrefois en aluminium, mais de plus en plus souvent en verre ;
- une couche d'oxyde magnétique (Fe_3O_4) qui permet d'enregistrer les données ;
- une couche antistatique pour éviter que les données magnétiques ne se détériorent ;
- une couche lubrifiante pour protéger le disque lors du passage de la lecture à l'écriture.

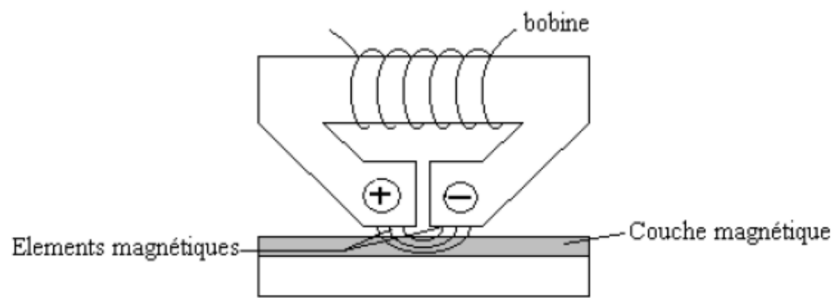
Les données sont inscrites sur ces disques magnétiques.

a) Ecriture des données

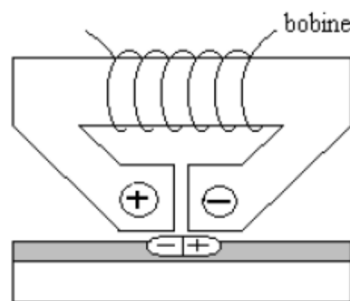
Un plateau tourne à l'aide d'un moteur. Ce système est associé à une tête d'écriture/lecture qui n'est pas en contact avec les couches supérieures du plateau mais qui est en suspension. La tête de lecture est principalement composée d'une bobine de cuivre et de deux éléments magnétiques (un pôle positif et un pôle négatif, voir dessein ci dessous).



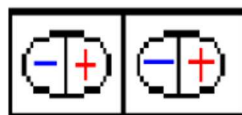
Tête de lecture d'un disque dur



Lors de la première utilisation du disque, les particules de fer sont dispersées et désordonnées à la surface du disque. En mode écriture, la tête inscrit des bits en orientant les particules de fer dans un sens ou dans l'autre. Pour cela, la bobine reçoit un courant électrique de l'ordinateur. Suivant le sens de passage du courant, la polarité des aimants change. Les particules de fer sont ferromagnétiques, donc sensible au champ d'induction électromagnétique. Lorsque les électro-aimants s'arrêtent au dessus d'une particule, les deux éléments entrent en interaction et la particule de fer s'oriente en fonction des pôles de la tête.

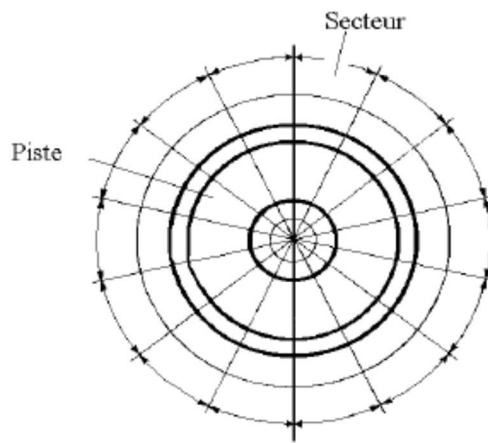


Un bit (0 ou 1) est composé de deux particules. Si les particules ont la même orientation, le bit a pour valeur 0 et inversement.



Ici le bit a pour valeur 0 car les particules sont orientées + ; -.

Les données sont organisées sur le plateau en pistes (de même centre) elles-mêmes divisées en secteurs. A chaque fois que des données sont inscrites, leur emplacement est indexé dans une table des matières ce qui permet à la tête de lecture de se rendre directement au bon emplacement lors de la lecture des données.



Organisation d'un disque magnétique

b) Lecture des données

En mode lecture, c'est le processus inverse qui se produit. La bobine n'est plus alimentée en électricité. Comme nous l'avons vu plus haut, les particules de fers sont polarisées, elles émettent donc un champ magnétique. Lors du passage de la tête au-dessus de ce champ, un courant est créé dans le bobinage. L'ordinateur analyse le sens de ce courant et est alors capable d'interpréter l'information (0 ou 1).

6.3. Avantages et inconvénients

a) Avantages

Le magnétisme permet de stocker un grand nombre de données dans un espace restreint tout en ayant une bonne fiabilité de conservation des données. De plus, les prix sont assez bas et la vitesse d'accès aux données est élevée.

b) Inconvénients

Malgré les nombreux avantages que présente le magnétisme, cette méthode commence à révéler ses limites. En effet, pour augmenter la quantité de données stockables, il faut diminuer la taille des particules de fer de manière à pouvoir en disposer plus à la surface des plateaux. Or, la taille minimale des bits (deux particules de fer) est de 100 nanomètres. En dessous de cette taille, les perturbations de température deviennent trop importantes pour que les données puissent se conserver.

De plus, la lecture ou l'écriture de données magnétiques nécessite une partie mécanique (intégrée pour le disque dur ou extérieure pour la disquette). La présence de ces parties mécaniques limite le transport des données, le moindre choc pouvant endommager les données.

Chapitre 5. Courant et tension alternatifs

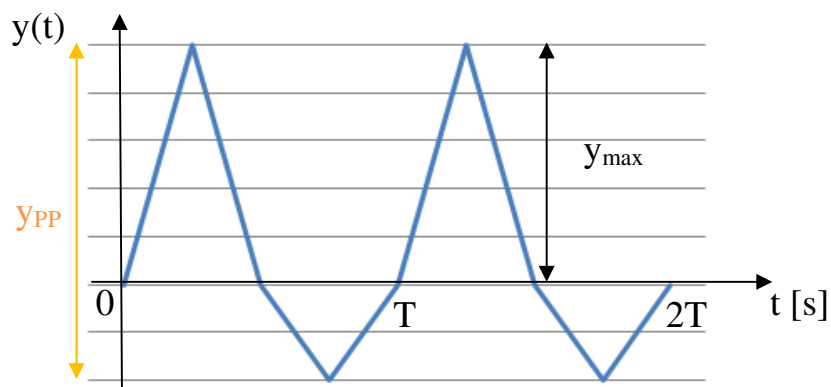
1. Grandeurs périodiques alternatives

Le courant et la tension peuvent varier au cours du temps de manière sinusoïdale. Cette intensité et cette tension seront appelés « **alternatives** ».

1.1. Grandeurs périodiques générales

a) Définition

Une grandeur périodique est une grandeur qui reprend les mêmes valeurs en évoluant de la même façon après des intervalles de temps égaux appelés périodes.



$$y_{(t+T)} = y_{(t)}$$

$T = \frac{1}{f}$ avec T = période en seconde [s]

f = fréquence en Hertz [Hz]

On définit

y_{max} : valeur de crête (la plus grande valeur possible du signal)

y_{pp} : valeur crête à crête

b) Valeur moyenne

Mathématiquement, c'est l'intégrale du signal $y(t)$ sur une période divisé par cette même période.

$$y_{moy} = \frac{1}{T} \int_0^T y(t) dt$$

En électricité, si nous prenons l'exemple du courant électrique :

$$I_{moy} = \frac{1}{T} \int_0^T i(t) dt = \frac{Q}{T}$$

C'est la valeur de l'intensité d'un courant continu qui correspond à la même quantité de charge qui aurait traversé le circuit pour un courant $i(t)$ alternatif durant une période T .

c) Valeur efficace

Mathématiquement :

$$y_{eff} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T y^2(t) dt}$$

En électricité, si nous prenons l'exemple du courant électrique

$$i_{eff} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i^2(t) dt}$$

C'est l'intensité du courant continu I qui dissiperait la même puissance que le courant alternatif $i(t)$ à travers une résistance R .

$$\text{Soit } P = R \cdot I^2 = R \cdot i_{eff}^2$$

1.2. Etude des grandeurs sinusoïdales

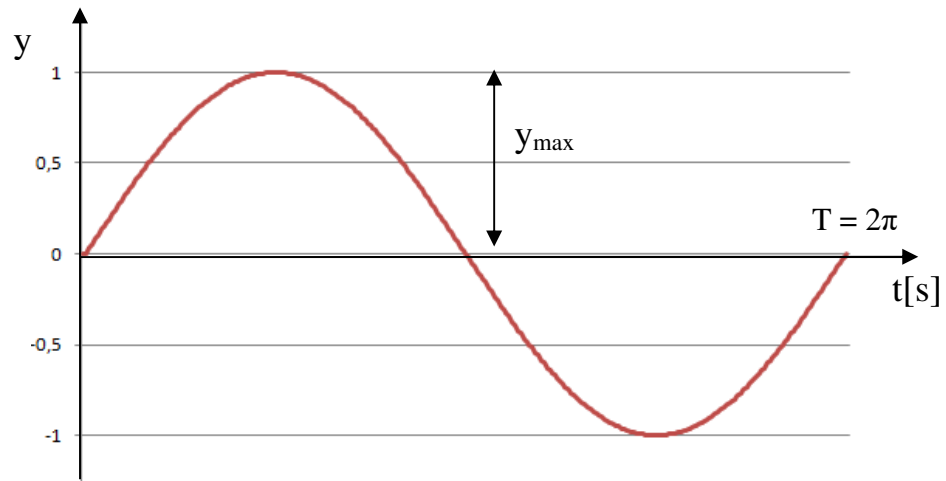
a) Définition

Un signal sinusoïdal est représenté par une fonction sinus¹.

Un sinus varie sur une période de 0 à 2π radian (0° à 360°).

Dans ce cas-ci, il dépend de la pulsation et est multiplié par la valeur maximale du signal.

¹ Si la notion de sinus et cosinus en trigonométrie ne vous est pas familière consulter la feuille de rappel sur la trigonométrie mise en ligne sur claroline.



$$y = y_{max} \sin(\omega t)$$

Avec ω : pulsation en $\left[\frac{rad}{s}\right]$

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$$

b) Valeur moyenne

$$\begin{aligned} I_{moy} &= \frac{1}{T} \int_0^T I_{max} \sin(\omega t) dt \\ &= \frac{1}{T} I_{max} \int_0^T \sin(\omega t) dt \\ &= \frac{I_{max}}{T} \left[-\frac{\cos(\omega t)}{\omega} \right]_0^T \\ &= \frac{I_{max}}{2\pi} \left[-\frac{\cos(\omega t)}{\omega} \right]_0^{2\pi} \\ &= \frac{I_{max}}{2} \cdot \left[\frac{1}{\omega} - \frac{1}{\omega} \right] \end{aligned}$$

$$I_{moy} = 0$$

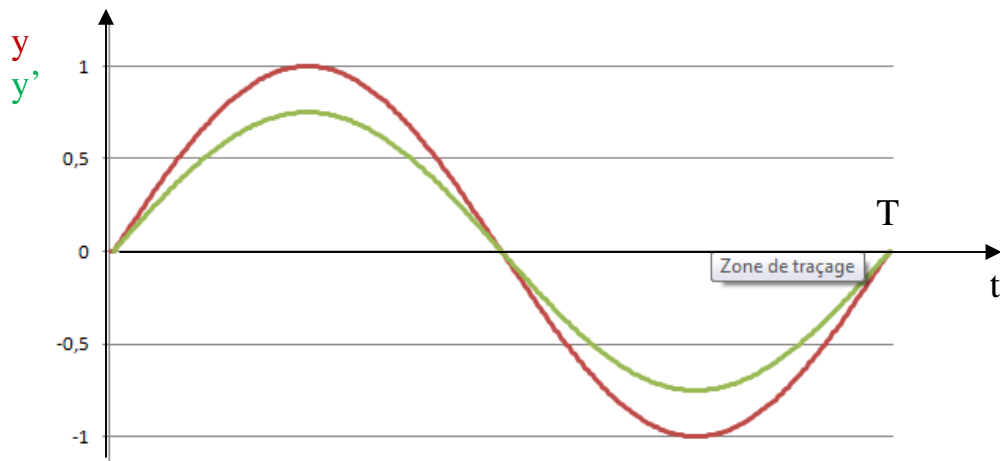
La valeur moyenne, d'un signal périodique sinusoïdal, calculée sur une période complète, est toujours nulle.

c) Valeur efficace

$$\begin{aligned}
 i_{eff} &= \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i_{(t)}^2 dt} \\
 i_{eff}^2 &= \frac{1}{T} \int_0^T i_{(t)}^2 dt \\
 i_{eff}^2 &= \frac{1}{T} \int_0^T I_{max}^2 \sin^2(\omega t) dt \\
 i_{eff}^2 &= \frac{I_{max}^2}{T} \int_0^T \left(\frac{1 - \cos(2\omega t)}{2} \right) dt \\
 &= \frac{I_{max}^2}{4\pi} \left[t - \frac{\sin(2\omega t)}{2\omega} \right]_0^{2\pi} \\
 &= \frac{I_{max}^2}{4\pi} \cdot 2\pi \\
 i_{eff}^2 &= \frac{I_{max}^2}{2} \\
 \boxed{i_{eff} &= \frac{I_{max}}{\sqrt{2}}}
 \end{aligned}$$

1.3. Notion de phase et de déphasage

a) En phase



$$\begin{aligned}
 y &= y_{max} \sin \omega t \\
 y' &= y'_{max} \sin \omega t
 \end{aligned}$$

Les courbes des 2 signaux passent par leur 0 et leur maximum au même instant.

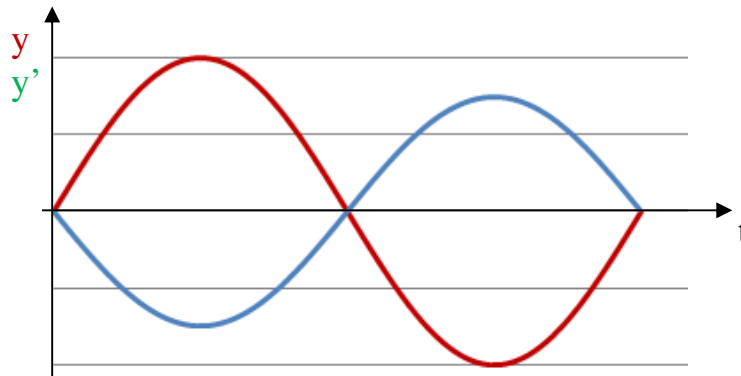
Représentation de Fresnel

Nous devons représenter les 2 signaux sous forme de vecteurs.

$$\varphi = 0^\circ$$



b) En opposition de phase

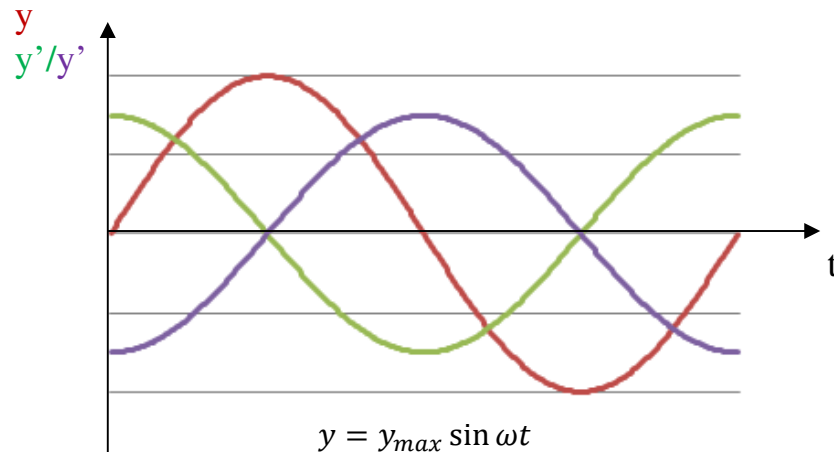


$$y = y_{\max} \sin \omega t$$
$$y' = y'_{\max} \sin(\omega t \pm \pi)$$

$$\varphi = \pi = 180^\circ$$



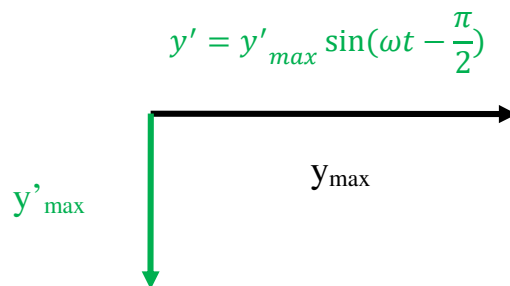
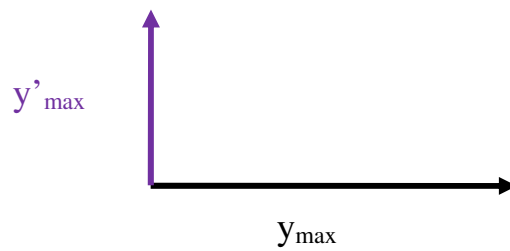
c) Signaux en quadrature



$$y = y_{max} \sin \omega t$$

$$y' = y'_{max} \sin(\omega t + \frac{\pi}{2})$$

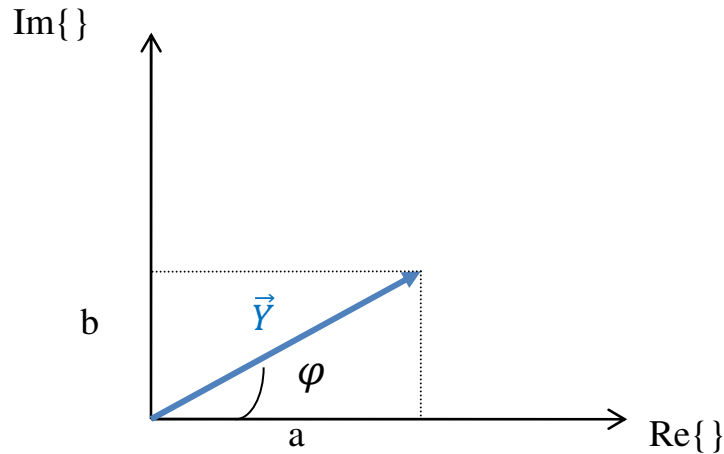
$$\varphi = \frac{\pi}{2} = 90^\circ$$



$$y' = y'_{max} \sin(\omega t - \frac{\pi}{2})$$

1.4. Transformation en nombre complexe

Les vecteurs de Fresnel peuvent être assimilés à des vecteurs dans le plan complexe. Les vecteurs sont aussi appelés des phaseurs.



Vecteur : $\vec{Y} = a \cdot \vec{1}_r + b \cdot \vec{1}_j$

$\vec{1}_r$ correspond à l'axe des réels et $\vec{1}_j$ correspond à l'axe des imaginaires.

Forme rectangulaire : $\vec{Y} = a + bj$

Forme polaire : $\vec{Y} = |\vec{Y}|(\cos \varphi + j \sin \varphi) = |\vec{Y}|e^{j\varphi}$

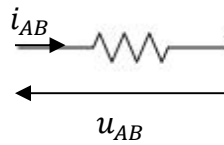
On peut passer d'une forme à l'autre en calculant le module et le déphasage.

Le module correspond à la longueur du vecteur et le déphasage est l'angle entre le vecteur et l'axe des réels.

$$|\vec{Y}| = \sqrt{a^2 + b^2}$$
$$\varphi = \arctg\left(\frac{b}{a}\right)$$

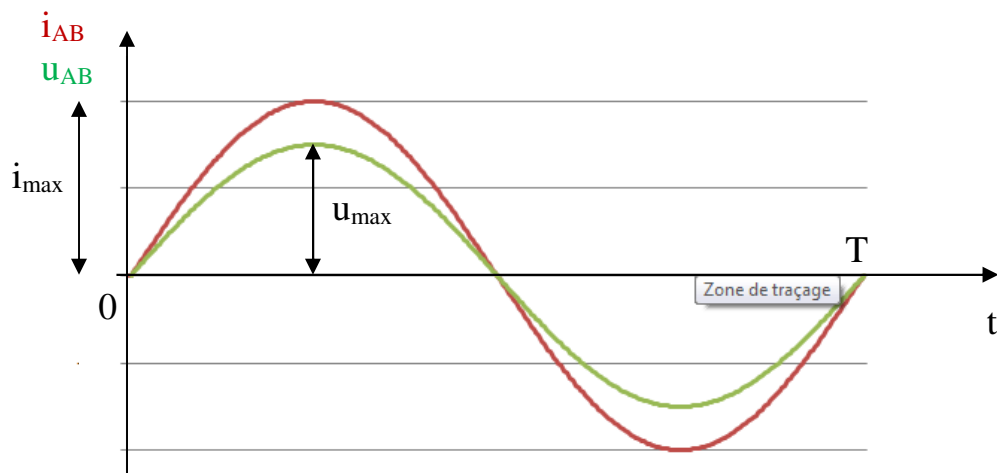
2. Etudes des récepteurs en alternatif

2.1. La résistance



$$\begin{aligned}i_{AB} &= i_{max} \sin(\omega t) \\u_{AB} &= u_{max} \sin(\omega t) \\u_{AB} &= R \cdot i_{max} \sin(\omega t)\end{aligned}$$

Le courant et la tension sont en phase.



Vecteur de Fresnel

$$\varphi = 0^\circ$$

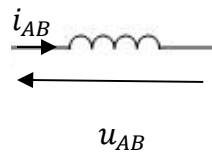


En nombre complexe : $\bar{U}_{AB} = \bar{Z} \cdot \bar{I}_{AB} = R \cdot \bar{I}_{AB}$

L'impédance du récepteur est la résistance « R » : $\bar{Z} = R$ en Ohm [Ω]

Valeur efficace : $u_{eff} = R \cdot i_{eff}$

2.2. La bobine



$$i_{AB} = i_{max} \sin(\omega t)$$

$$u_{AB} = u_{max} \sin(\omega t)$$

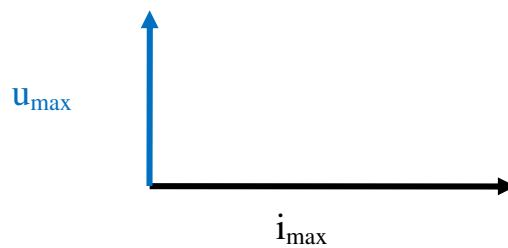
$$u_{AB} = L \cdot \omega \cdot i_{max} \cos(\omega t)$$

$$u_{AB} = L \cdot \omega \cdot i_{max} \sin(\omega t + \frac{\pi}{2})$$

$$\varphi = + \frac{\pi}{2} = +90^\circ$$

Vecteur de Fresnel

Si $u_{max} < i_{max}$



En nombre complexe : $\bar{U}_{AB} = \bar{Z} \cdot \bar{I}_{AB} = j \cdot \omega \cdot L \cdot \bar{I}_{AB}$

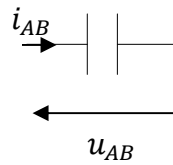
L'impédance du récepteur est la résistance « R » : $\bar{Z} = j\omega L$ en Ohm [Ω]

Attention « L » s'exprime bien en Henry [H] mais l'impédance $\bar{Z}$ en Ohm [Ω]

Valeur efficace : $u_{eff} = \omega \cdot L \cdot i_{eff}$

NB : La $\bar{Z}$ d'une bobine seule peut aussi se nommer réactance selfique et elle se note X_s .

2.3. Le condensateur



$$i_{AB} = i_{max} \sin(\omega t)$$

$$u_{AB} = u_{max} \sin(\omega t)$$

$$i_{AB} = \frac{dq}{dt} \Rightarrow dq = i_{AB} dt \Rightarrow q = \int i_{AB} dt$$

$$u_{AB} = \frac{q}{C} = \frac{1}{C} \int i_{AB} dt$$

$$u_{AB} = \frac{1}{C} \cdot i_{max} \int \sin(\omega t) dt$$

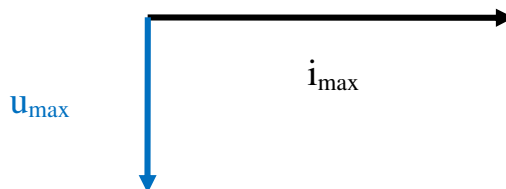
$$u_{AB} = -\frac{1}{\omega \cdot C} \cdot i_{max} \cos(\omega t)$$

$$u_{AB} = -\frac{1}{\omega \cdot C} \cdot i_{max} \sin(\omega t - \frac{\pi}{2})$$

$$\varphi = -\frac{\pi}{2} = -90^\circ$$

Vecteur de Fresnel

Si $u_{max} < i_{max}$



En nombre complexe : $\bar{U}_{AB} = \bar{Z} \cdot \bar{I}_{AB} = -\frac{j}{\omega \cdot C} \cdot \bar{I}_{AB} = \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C} \cdot \bar{I}_{AB}$

L'impédance du récepteur est la résistance « R » : $\bar{Z} = \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C}$ en Ohm [Ω]

Attention « C » s'exprime bien en Farad [C] mais l'impédance $\bar{Z}$ en Ohm [Ω]

Valeur efficace : $u_{eff} = \frac{1}{\omega \cdot C} \cdot i_{eff}$

NB : La $\bar{Z}$ d'un condensateur seul peut aussi se nommer réactance capacitive et elle se note X_c .

3. Groupements de récepteurs

3.1. Dipôle RL série



$$\bar{U}_T = \bar{U}_R + \bar{U}_L$$

$$\bar{U}_T = R \cdot \bar{I} + j\omega L \cdot \bar{I}$$

$$\bar{U}_T = (R + j\omega L) \cdot \bar{I}$$

$$\bar{U}_T = \bar{Z} \cdot \bar{I}$$

$$\Rightarrow \boxed{\bar{Z} = (R + j\omega L)} \text{ impédance totale du circuit.}$$

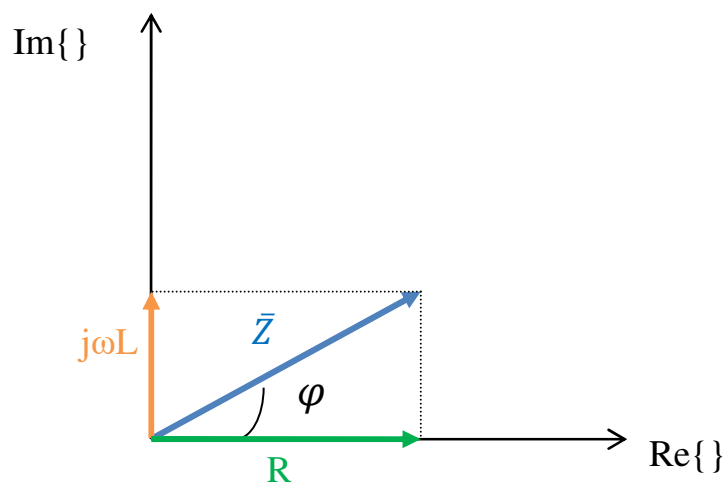
En valeur efficace, il faut prendre le module de l'impédance

$$u_{eff} = |\bar{Z}| \cdot i_{eff}$$

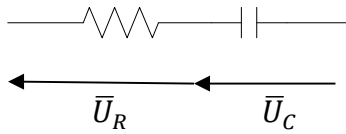
$$\text{Avec } |\bar{Z}| = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2}$$

$$\text{Et } \varphi = \arctg\left(\frac{\omega L}{R}\right)$$

Le module se vérifie en faisant le diagramme d'impédance. En appliquant le théorème de Pythagore, nous retrouvons la formule du module.



3.2. Dipôle RC série



$$\bar{U}_T = \bar{U}_R + \bar{U}_C$$

$$\bar{U}_T = R \cdot \bar{I} + \frac{1}{j\omega C} \cdot \bar{I}$$

$$\bar{U}_T = \left(R + \frac{1}{j\omega C}\right) \cdot \bar{I}$$

$$\bar{U}_T = \bar{Z} \cdot \bar{I} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\bar{Z} = \left(R + \frac{1}{j\omega C}\right)} \text{ impédance totale du circuit.}$$

$$\Rightarrow \bar{Z} = \left(R - \frac{1}{\omega C} j\right)$$

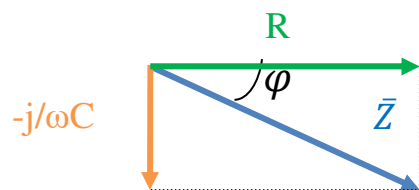
En valeur efficace, il faut prendre le module de l'impédance

$$u_{eff} = |\bar{Z}| \cdot i_{eff}$$

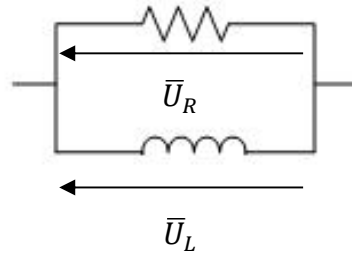
Avec $|\bar{Z}| = \sqrt{R^2 + \left(-\frac{1}{\omega C}\right)^2}$

Et $\varphi = \arctg\left(-\frac{1}{\omega CR}\right)$

Vecteur de Fresnel :



3.3. Dipôle RL parallèle



Pour mettre 2 récepteurs différents ou identiques en parallèle, il faut appliquer la formule :

$$\bar{Z}_{\text{eq}} = \frac{1}{\sum_{i=1}^N \frac{1}{\bar{Z}_i}}$$

$$\bar{Z}_R = R$$

$$\bar{Z}_L = j\omega L$$

$$\bar{Z}_{\text{eq}} = \frac{1}{\frac{1}{R} + \frac{1}{j\omega L}} = \frac{1}{\frac{R + j\omega L}{j\omega RL}} = \frac{j\omega RL}{R + j\omega L}$$

Cette impédance est sous forme de nombres complexes.

Si nous voulons l'impédance efficace, il faut en prendre le module.

$$|\bar{Z}_{\text{eq}}| = \sqrt{\left(\frac{\omega^2 R L^2}{R^2 + \omega^2 L^2}\right)^2 + \left(\frac{\omega R^2 L}{R^2 + \omega^2 L^2}\right)^2}$$

Pour avoir le déphasage du vecteur de Fresnel :

$$\varphi = \arctg\left(\frac{\omega R^2 L}{\omega^2 R L^2}\right) = \arctg\left(\frac{R}{\omega L}\right)$$

Le même principe est appliqué pour toutes les autres combinaisons de récepteurs en parallèle (RC, LC, RLC, etc.).

Pour d'autres combinaisons, nous les verrons en exercices

4. La puissance

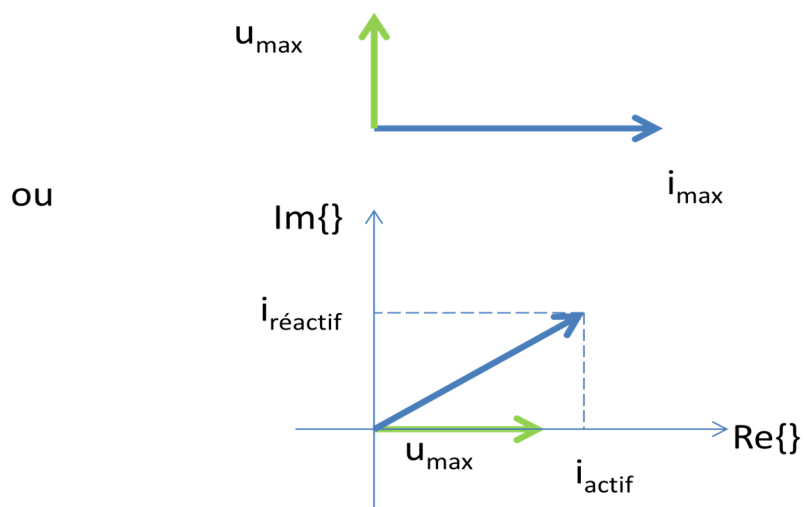
4.1. Introduction

La notion de puissance en courant alternatif diffère de celle que nous avons définie en courant continu au chapitre 1.

En effet, la relation « $P = U.I$ » n'est plus applicable pour définir la puissance. Il faut maintenant tenir compte du fait qu'en alternatif le courant et la tension sont en déphasage dans les divers récepteurs.

Le courant et la tension sont en déphasage.

Exemples :



La projection du courant qui est en phase avec la tension est appelée « courant actif ».

La projection du courant qui est en quadrature avec la tension est appelée « courant réactif ».

4.2. La puissance active

La puissance active est associée au courant actif. Elle est associée à la partie réelle et donc résistive d'un circuit. La P est la puissance réelle dissipée dans la partie résistive d'un circuit.

$$P = U.I.\cos(\varphi)$$

Avec Unité: **[W]** Watt
P : puissance active
U: tension efficace
I : courant efficace
 $\cos \varphi$: facteur de puissance

4.3. La puissance réactive

La puissance réactive est associée au courant réactif. Elle est associée à la partie imaginaire et donc inductive ou capacitive d'un circuit.

$$Q = U.I. \sin \varphi$$

Avec Unité: **[VAR]** Volt Ampère Réactif
Q : puissance réactive

4.4. La puissance apparente

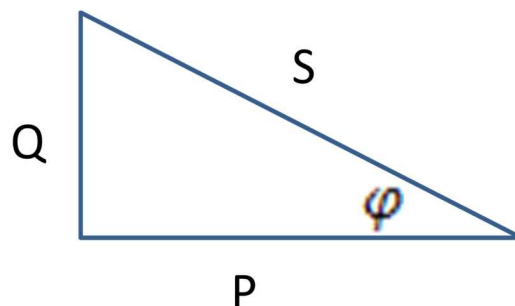
La puissance apparente n'a pas de sens physique. C'est une puissance fictive.

$$S = U.I$$

Avec Unité: **[VA]** Volt Ampère
S : puissance apparente

4.5. Triangle des puissances

On peut représenter les 3 puissances dans un triangle



4.6. Les cas particuliers

- a) Élément purement résistif :
- b) Élément purement capacitif ou inductif :

Chapitre 6. Les semi conducteurs

1. Rappels

Il est nécessaire pour comprendre ce chapitre de savoir les quelques notions suivantes.

- Atome neutre
- Numéro atomique
- Electrons de valence
- Ionisation

Les définitions sont données dans les slides du chapitre 6.

2. Définition du semi conducteur

Le semi conducteur est un matériau se situant entre le conducteur et l'isolant. Il conduit le courant dans certaines conditions et sollicitations particulières.

Les éléments uniques les plus utilisés sont le silicium (Si), le germanium (Ge) et le carbone (C). Ils se caractérisent par des atomes à 4 électrons de valence.

Le Si est l'élément le plus important de la croute terrestre après l'oxygène. Dans la nature, il existe sous forme composée, « la silice », présente dans le sable, les quartz, etc. Le Si pur est fabriqué en laboratoire.

3. Conduction du semi conducteur

Le cristal de silicium est formé de plusieurs atomes de silicium pur. A 0 K, il possède huit électrons sur sa couche de valence. Les liens sont covalents. Le cristal est neutre et donc stable.

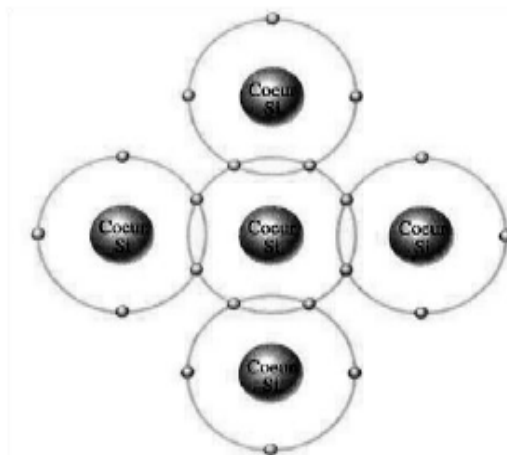
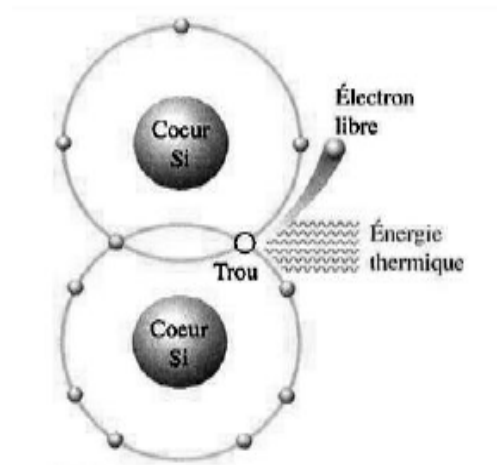
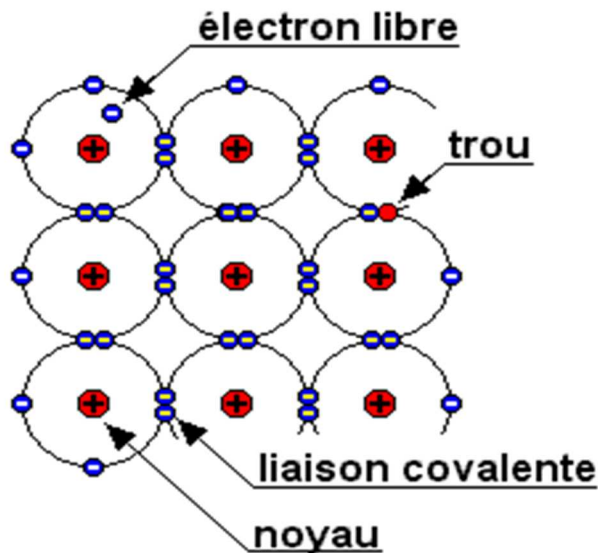
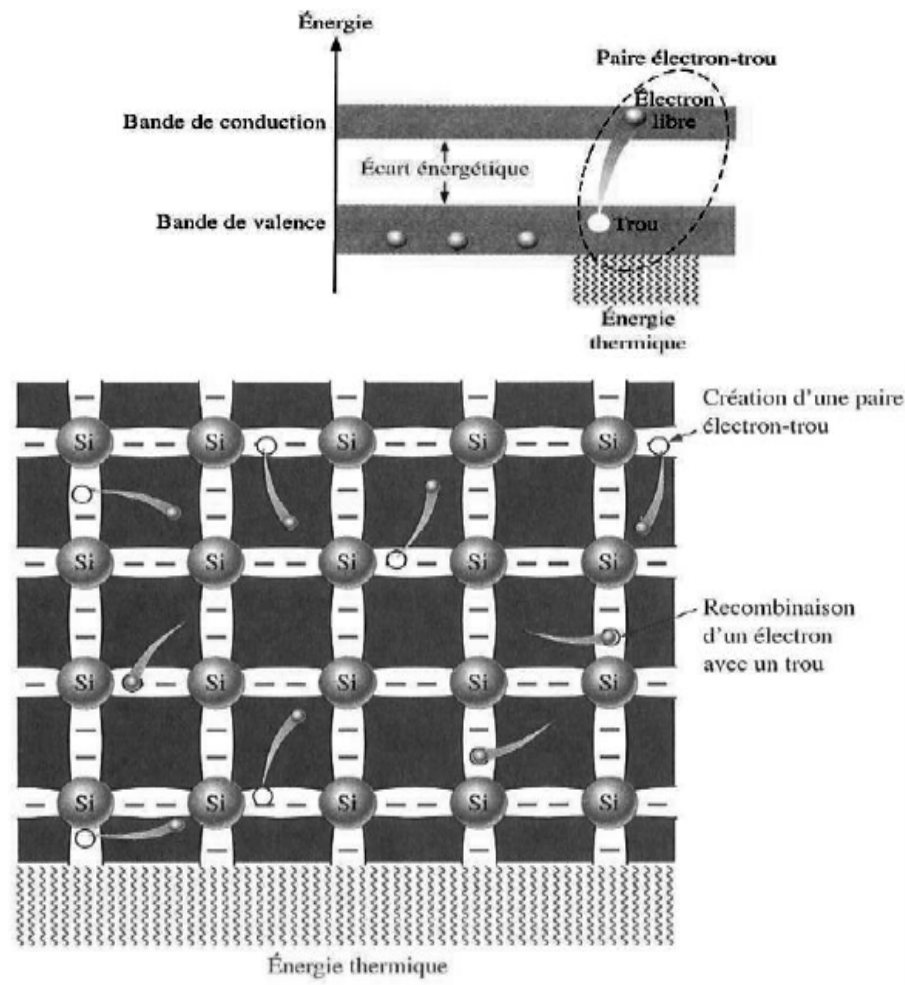


Figure 2 - Cristal de Si à 0 K

A température ambiante, le cristal reçoit de l'énergie sous forme de chaleur suffisante pour libérer un électron de la couche de valence. Cet électron devient un électron libre (ou e^- de conduction). Il y a création de paires d'électrons/trous dans tout le cristal. Les électrons libres se déplacent aléatoirement dans le cristal. Il y a aussi une recombinaison aléatoire des électrons/trous. Le cristal de Si devient donc conducteur mais le courant reste négligeable.

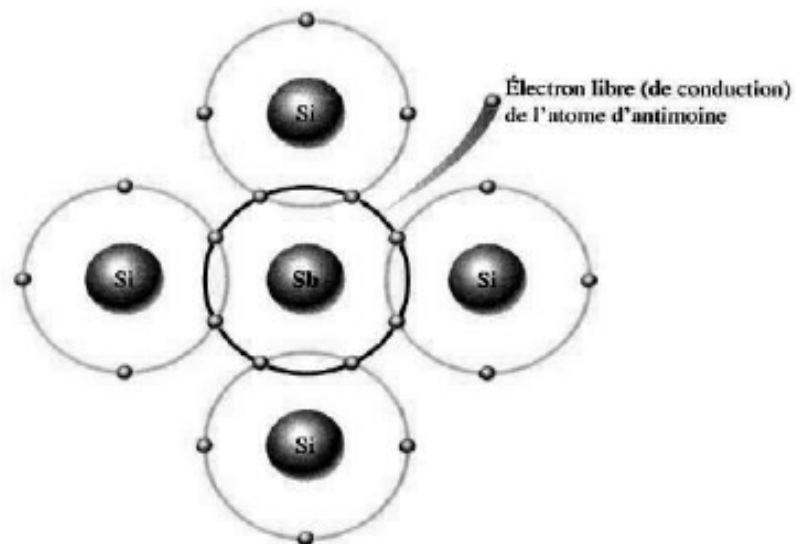




4. Jonction PN

4.1. Semiconducteur de type N

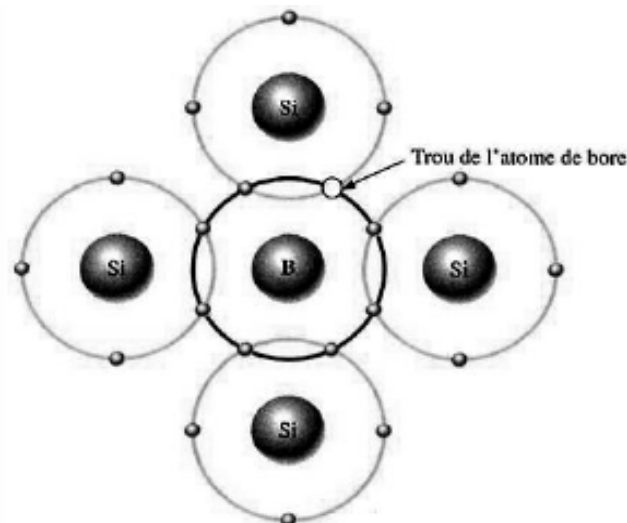
Il est possible d'améliorer la conductibilité du cristal de Si en effectuant un dopage. Le dopage est l'ajout d'impuretés dans le cristal. Ces impuretés sont des atomes ionisés avec 5 électrons de valence comme le P, As, Sb, etc.



Quatre liens covalents seront donc créés entre l'atome, ici représenté, d'antimoine et les atomes de silicium. Un électron ne participe pas à la liaison, il devient un électron dit « libre ».

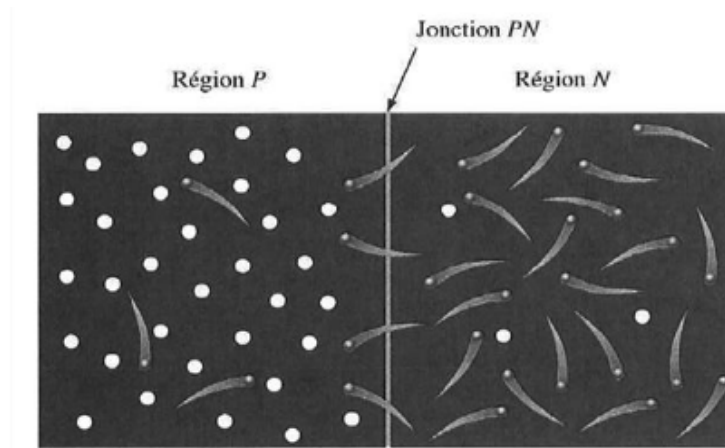
4.2. Semiconducteur de type P

Le dopage est effectué par l'ajout d'impuretés. Dans ce cas-ci, ce sont des atomes ionisés avec 3 électrons de valence comme le B, Al, Ga, etc.

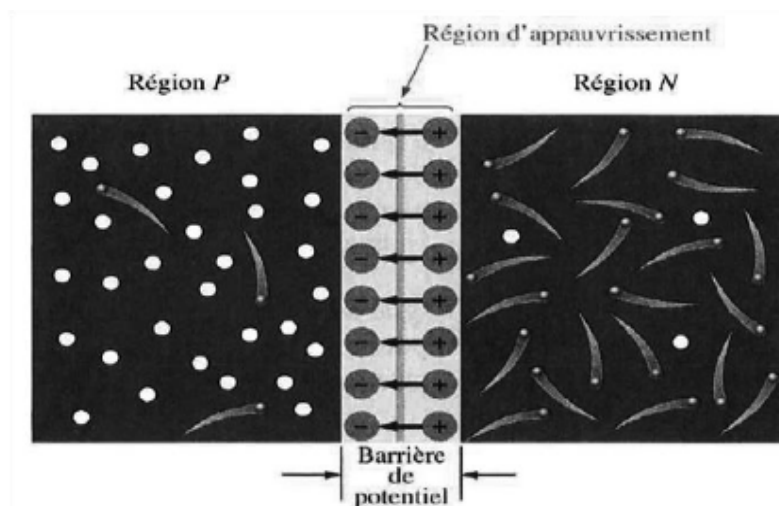


Trois liens covalents seront donc créés entre l'atome, ici représenté, de bore et les atomes de silicium. Il manque un électron pour une des liaisons.

4.3. Principe de la jonction PN



La jonction PN est une combinaison d'un morceau de silicium dopé P et d'un autre morceau dopé N. Nous avons donc à gauche une région P et à droite une région N. Une migration des électrons libres de la zone N vers la zone P va se produire. Les électrons libres vont se combiner avec les trous de la région P.

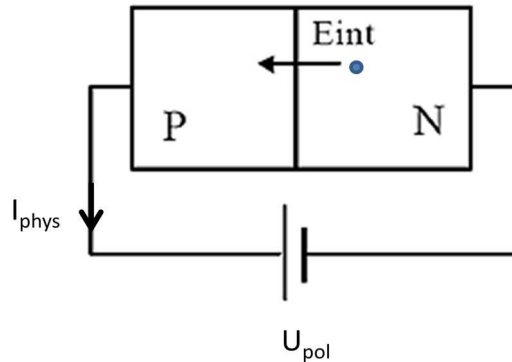


Nous avons une accumulation de charges négatives à gauche de la jonction et une accumulation de charge positives à droite de la jonction. Ce phénomène va continuer jusqu'à ce que le potentiel devienne trop grand. En effet, nous avons d'une part des charges négatives, d'une autre part, les charges positives. Un champ électrique se crée entre ces charges. S'il y a présence d'un champ électrique, il y a un potentiel entre les charges (cf. ch II). Quand le potentiel atteint une certaine valeur, les électrons n'ont plus assez d'énergie pour franchir cette barrière de potentiel. Le phénomène de transfert des électrons s'arrête. Cette zone au bord de la jonction s'appelle « région d'appauvrissement ».

La valeur de la barrière de potentiel est de 0,7 V pour le Si à 25°C.

4.4. Polarisation directe de la jonction PN

Reprenons notre jonction PN. A l'état neutre, elle ne conduit pas le courant. Nous devons ajouter une sollicitation extérieure pour que les électrons puissent franchir la barrière de potentiel. Une source de tension va être mise en série avec la jonction.

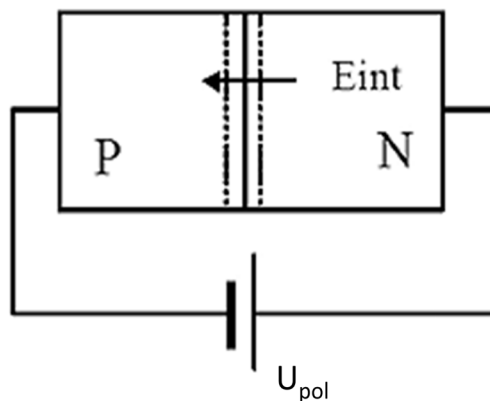


Afin de fournir assez d'énergie aux électrons, la $U_{pol} > E$.

Les électrons franchissent la barrière de potentiel et se diffusent dans la zone P. Un courant apparaît dans le circuit. La zone d'appauvrissement diminue.

4.5. Polarisation inverse de la jonction PN

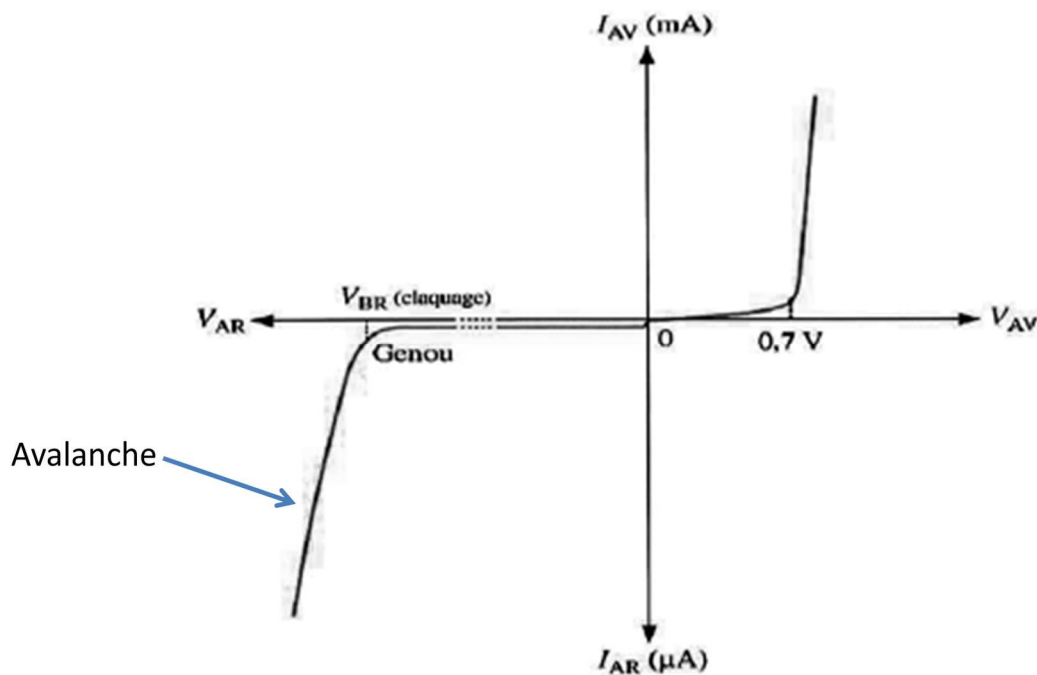
Si la source de tension est mise dans le mauvais sens, les électrons sont repoussés par la borne négative dans la zone P. Si $E \leq U_{pol}$, le courant arrête de circuler. La zone d'appauvrissement s'élargit.



Attention, il ne faut pas appliquer une tension extérieure trop élevée. Il se produit un phénomène d'avalanche qui détruit la jonction.

4.6. Courbe caractéristique

Voici le graphique du relevé du courant en fonction de la tension prise aux bornes de la jonction PN.

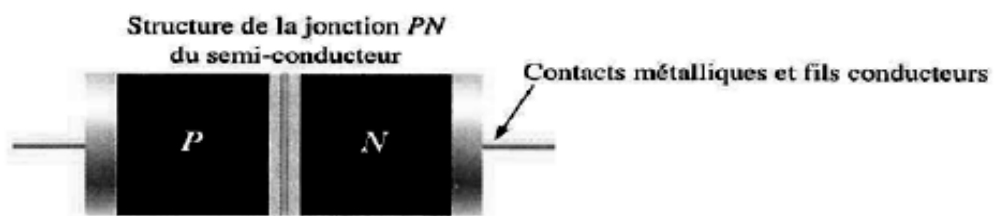


- I_{AV} : courant « avant » en polarisation directe, sens du courant conventionnel
- I_{AR} : courant « arrière » en polarisation inverse

5. La diode

5.1. Structure et symbole

Le composant appelé « diode » est une jonction PN. D'autres matériaux que le silicium sont employés pour fabriquer des diodes (exemple le germanium).



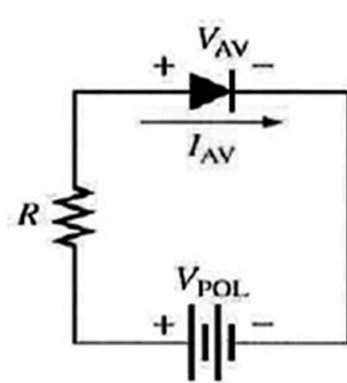
Symbole : La « flèche » pointe en direction du courant en sens conventionnel.



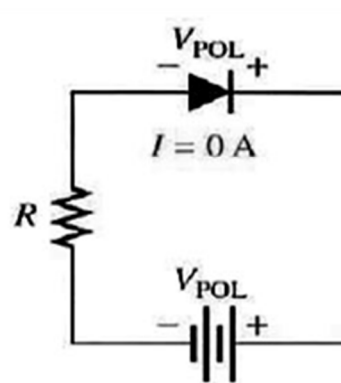
5.2. Polarisation

Le principe est le même qu'au point 4.4 et 4.5.

Branchement polarisation directe

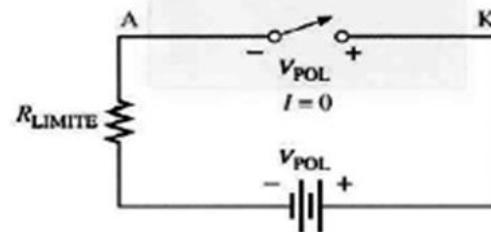
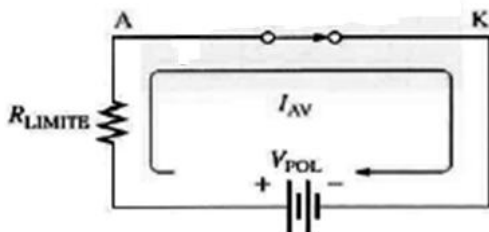


Branchement polarisation inverse



5.3. Modèle idéale

Dans le modèle idéale, la diode est assimilée à un simple interrupteur. En sens passant, l'interrupteur est fermé. En sens inverse, il est ouvert.



Barrière de potentiel et r_{in} de la diode négligées

$$\Rightarrow U_{AV} = 0V$$

$$\Rightarrow I_{AR} = 0A$$

$$\Rightarrow \text{Tension inverse } U_{AR} = U_{pol}$$

$$\Rightarrow I_{AV} = \frac{U_{pol}}{R}$$

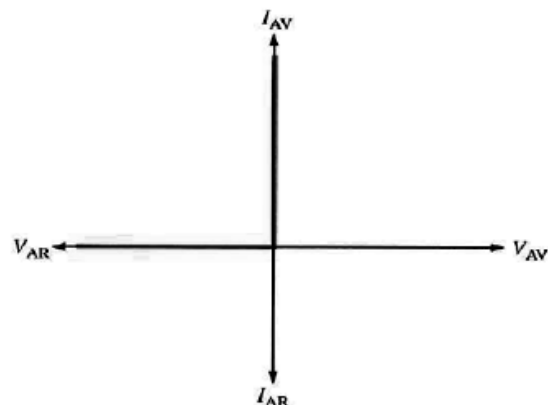
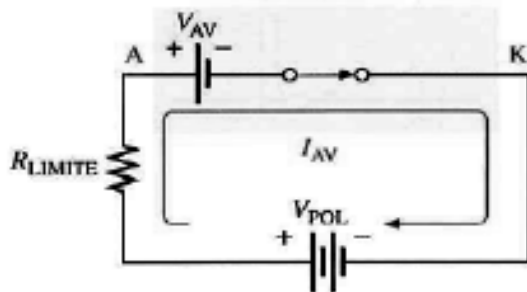


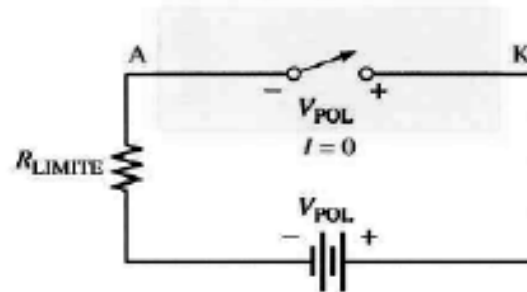
Figure 3-courbe caractéristique du modèle idéale

5.4. Modèle pratique

Le modèle pratique assimile la diode à un interrupteur en série avec une tension U_{AV} .



a) Polarisation directe



b) Polarisation inverse

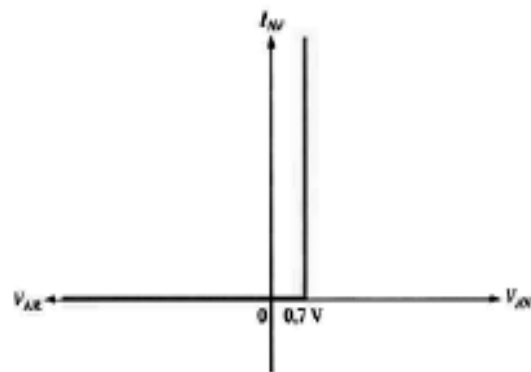
r_{in} de la diode négligées

$$\Rightarrow U_{AV} = 0,7V$$

$$\Rightarrow I_{AR} = 0A$$

$$\Rightarrow \text{Tension inverse } U_{AR} = U_{pol}$$

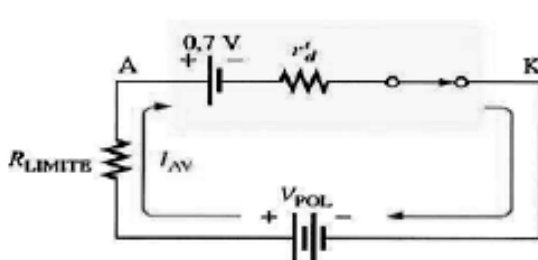
$$\Rightarrow I_{AV} = \frac{U_{pol} - U_{AV}}{R}$$



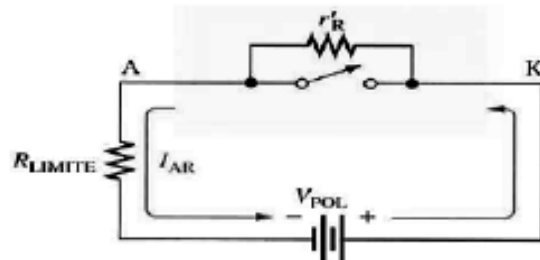
Dans le cas d'une diode au Si, la tension U_{AV} est de 0,7 V.

5.5. Modèle complexe

Le modèle complexe assimile la diode à un interrupteur en série avec une tension U_{AV} et la faible résistance interne avant de la diode ou la grande résistance interne arrière de la diode selon la polarisation.



a) Polarisation directe



b) Polarisation inverse

$$\Rightarrow U_{AV} = 0,7 + I_{AV} \cdot r'_d$$

$$\Rightarrow I_{AR} = 0A$$

$$\Rightarrow \text{Tension inverse } U_{AR} = U_{pol}$$

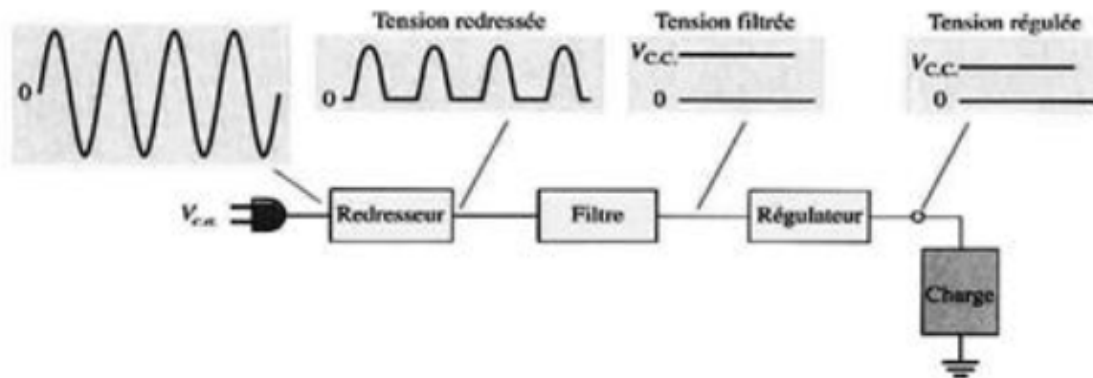
$$\Rightarrow I_{AV} = \frac{U_{pol} - U_{AV}}{R + r'_d}$$

La courbe caractéristique est la même que celle de la jonction PN au point 4.6.

6. Les redresseurs

Application : Bloc d'alimentation de base à courant continu.

But : Transformer la tension alternative en tension continue.

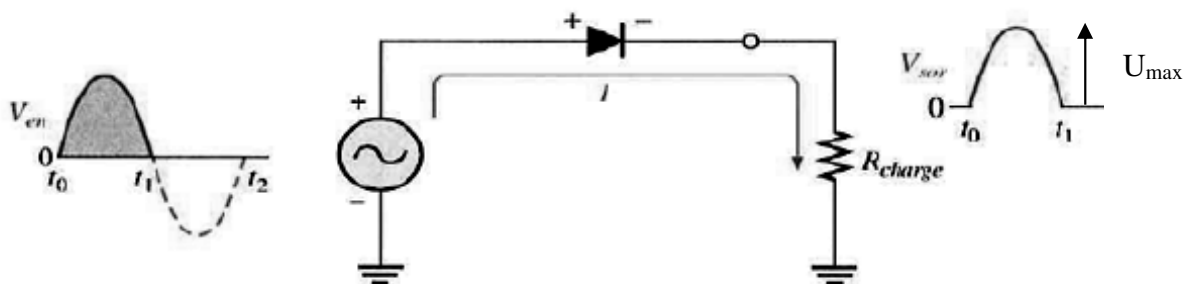


6.1. Redresseur simple alternance

Les redresseurs sont une des applications de la diode au Si. La diode est utilisée pour sa propriété de conduire ou de bloquer le courant selon sa polarisation.

Le redresseur simple alternance est une diode mise en série avec un générateur à courant alternatif et une résistance.

a) Polarisation directe



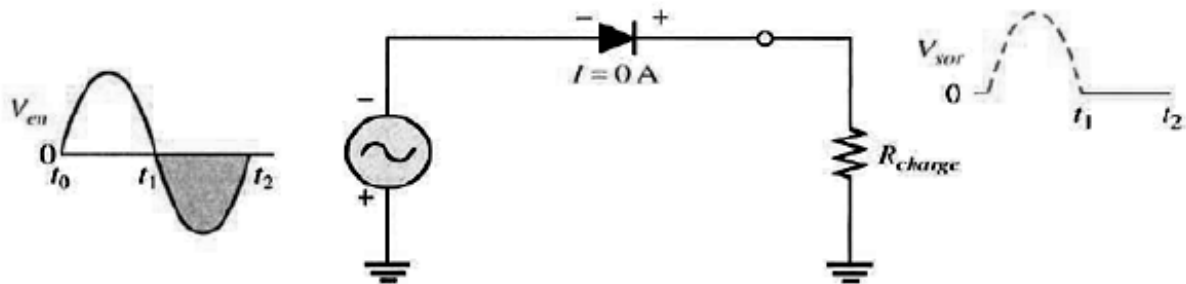
Lors de l'alternance positive de la tension d'entrée, le courant traverse la diode. Si nous observons le signal de sortie aux bornes de la résistance, nous voyons que l'alternance positive est reproduite.

Si nous prenons le modèle idéal de la diode : $U_{\text{max de sor}} = U_{\text{max d'en}}$

Si nous prenons le modèle pratique de la diode : $U_{\text{max de sor}} = U_{\text{max d'en}} - U_{AV}$

Si nous prenons le modèle complexe de la diode : $U_{\text{max de sor}} = U_{\text{max d'en}} - U_{AV} - (I_{AV} \cdot r'_d)$

b) Polarisation inverse

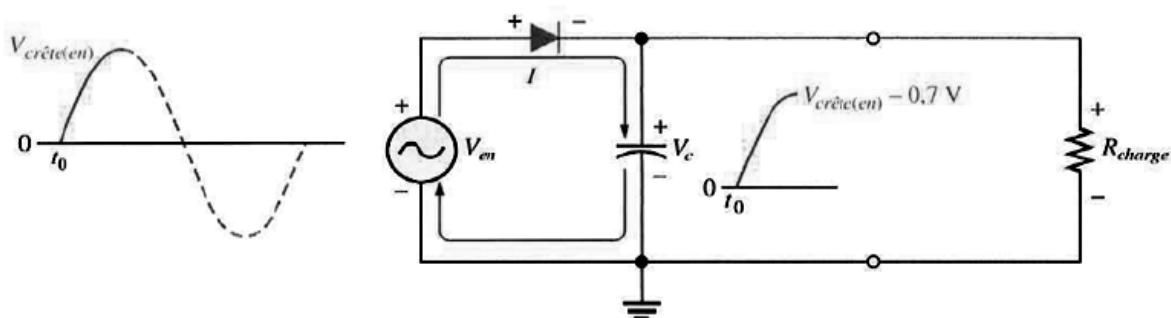


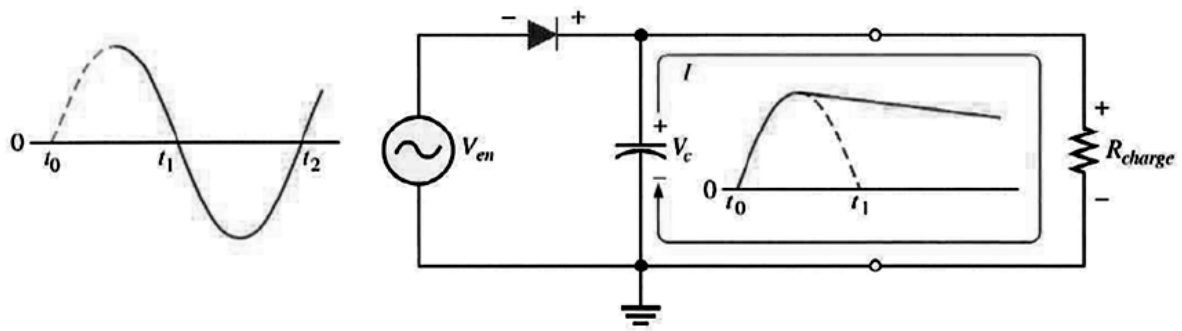
Lors de l'alternance négative de la tension d'entrée, le courant ne traverse pas la diode. Si nous observons le signal de sortie aux bornes de la résistance, nous voyons que l'alternance négative n'est pas reproduite. Elle est nulle entre t_1 et t_2 .

Q : Que devient la forme du signal de sortie de t_0 à t_2 si la diode est mise dans l'autre sens ?

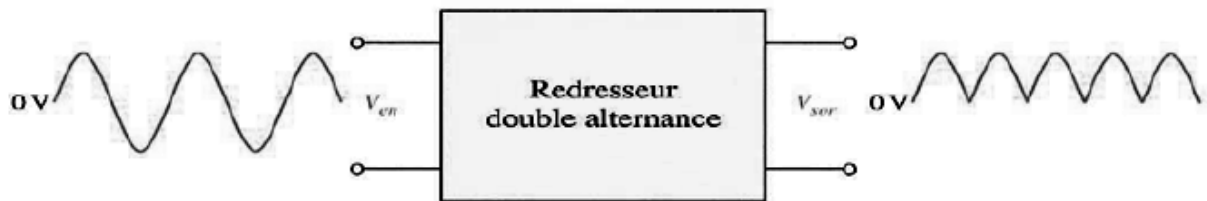
c) Filtre

Si on ajoute un condensateur en parallèle à la résistance, nous observons que le signal de sortie aux bornes de la résistance est « lissé ».



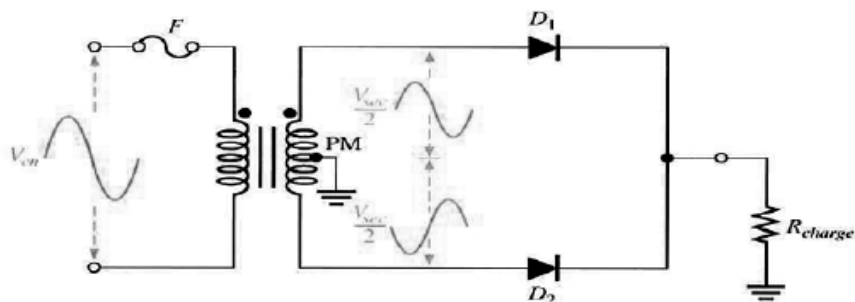


6.2. Redresseur double alternance

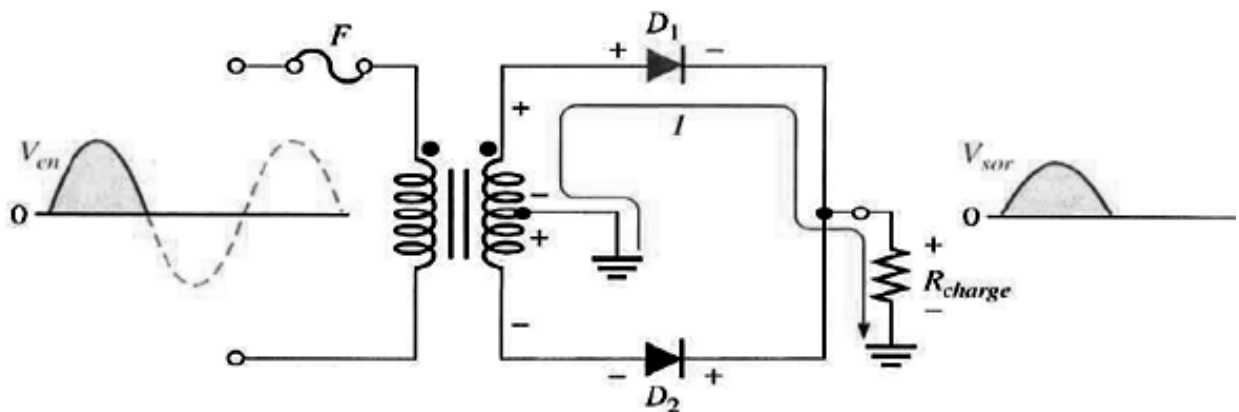


a) A 2 diodes

Le redresseur double alternance se compose de 2 diodes comme ci-dessous. Le transformateur n'est pas nécessaire. Dans ce cas-ci, il sert juste à diviser la tension d'entrée par 2.



Alternance positive



- \$D_1\$ polarisation directe
- \$D_2\$ polarisation inverse

Lors de l'alternance positive de la tension d'entrée, le courant traverse la diode D_1 . Si nous observons le signal de sortie aux bornes de la résistance, nous voyons que l'alternance positive est reproduite.

Sans le transformateur :

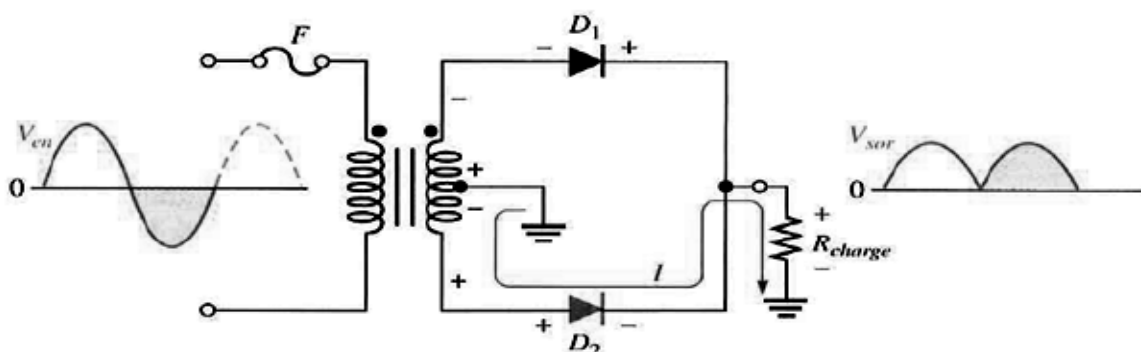
Si nous prenons le modèle idéal de la diode : $U_{\text{max de sor}} = U_{\text{max d'en}}$

Si nous prenons le modèle pratique de la diode : $U_{\text{max de sor}} = U_{\text{max d'en}} - U_{AV}$

Si nous prenons le modèle complexe de la diode : $U_{\text{max de sor}} = U_{\text{max d'en}} - U_{AV} - (I_{AV} \cdot r'_d)$

Avec le transformateur, il faut diviser ces valeurs par 2 !

Alternance négative



- D_1 polarisation inverse
- D_2 polarisation directe

Lors de l'alternance négative de la tension d'entrée, le courant traverse la diode D_2 . Si nous observons le signal de sortie aux bornes de la résistance, nous voyons que l'alternance négative est reproduite mais qu'elle est redressée.

Sans le transformateur :

Si nous prenons le modèle idéal de la diode : $U_{\text{max de sor}} = U_{\text{max d'en}}$

Si nous prenons le modèle pratique de la diode : $U_{\text{max de sor}} = U_{\text{max d'en}} - U_{AV}$

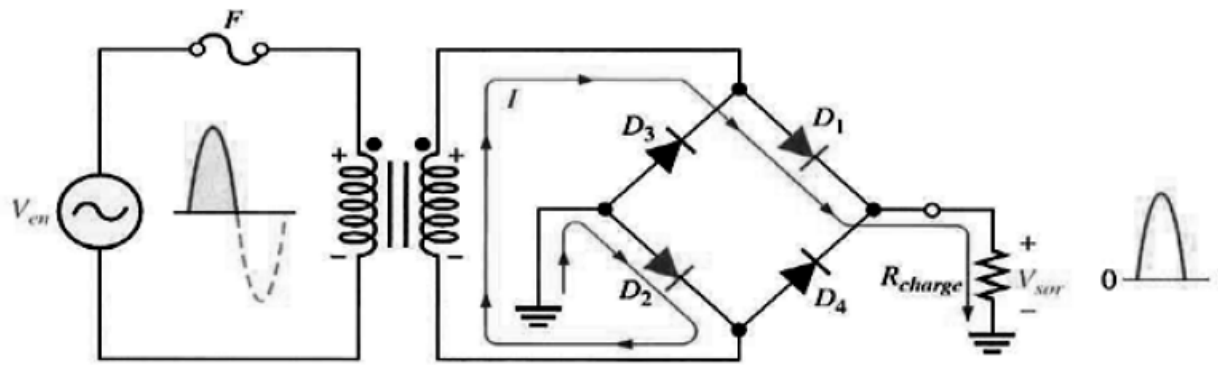
Si nous prenons le modèle complexe de la diode : $U_{\text{max de sor}} = U_{\text{max d'en}} - U_{AV} - (I_{AV} \cdot r'_d)$

Avec le transformateur, il faut diviser ces valeurs par 2 !

b) En pont de Graetz

Le redresseur double alternance en pont de Graetz se compose de 4 diodes comme ci-dessous. Le transformateur n'est pas nécessaire. Dans ce cas-ci, il sert juste à diviser la tension d'entrée par 2.

Alternance positive



- D1 et D2 polarisation directe
- D3 et D4 polarisation inverse

Lors de l'alternance positive de la tension d'entrée, le courant traverse la diode D₁ et D₂. Si nous observons le signal de sortie aux bornes de la résistance, nous voyons que l'alternance positive est reproduite.

Sans le transformateur :

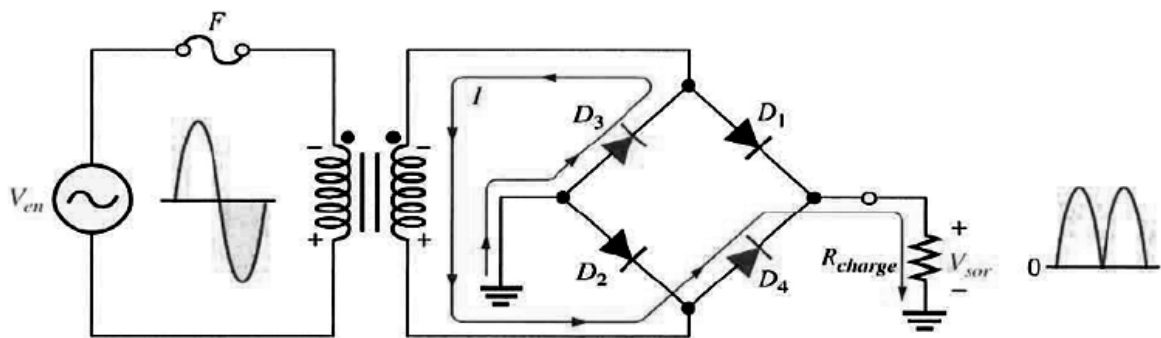
Si nous prenons le modèle idéal de la diode : $U_{\text{max de sor}} = U_{\text{max d'en}}$

Si nous prenons le modèle pratique de la diode : $U_{\text{max de sor}} = U_{\text{max d'en}} - 2.U_{AV}$

Si nous prenons le modèle complexe de la diode : $U_{\text{max de sor}} = U_{\text{max d'en}} - 2.(U_{AV} + (I_{AV}.r'_d))$

Avec le transformateur, il faut diviser ces valeurs par 2 !

Alternance négative



- D1 et D2 polarisation inverse
- D3 et D4 polarisation directe

Lors de l'alternance positive de la tension d'entrée, le courant traverse la diode D₃ et D₄. Si nous observons le signal de sortie aux bornes de la résistance, nous voyons que l'alternance négative est reproduite et redressée.

Sans le transformateur :

Si nous prenons le modèle idéal de la diode : $U_{\text{max de sor}} = U_{\text{max d'en}}$

Si nous prenons le modèle pratique de la diode : $U_{\text{max de sor}} = U_{\text{max d'en}} - 2.U_{AV}$

Si nous prenons le modèle complexe de la diode : $U_{\text{max de sor}} = U_{\text{max d'en}} - 2.(U_{AV} + (I_{AV}.r'_d))$

Avec le transformateur, il faut diviser ces valeurs par 2 !